- UR06 -
Géomatique :

SIG et SGBD :
De la conception à l'exploitation de données

Maxime HACHETTE
MCF en urbanisme

Mail : maxime,hachette@utc,fr | Bureau O236

Plan

- Définitions
- SIG et SGBD
- Histoire des BD et des SGBD
- Types de BD
- Modélisation des BD
- Contraintes
- Le SQL
- Les principales requêtes
- Conclusion
- Annexes
- Pour aller plus loin

Définitions

BD / SGBD

Les BD

- **Banque de données :** Désigne **un ensemble de données** relatif à un domaine défini des connaissances et **organisé pour être consulté par des utilisateurs.**

  → **Approche utilisateur**

- **Base de données BD :** Décrit un ensemble de données organisées en vue d'une **utilisation par des programmes** correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes
  → tables dans lesquelles les données sont organisées

  → **Approche informaticienne**

Les BD

Les bases de données ont différentes caractéristiques :

- **Un ensemble de données organisé** en vue d'une utilisation par des programmes d'ordinateurs et pour être utilisé par des programmes multiples eux-mêmes évolutifs
- **Centraliser l'information** pour **éviter les redondances** et faciliter l'utilisation
- **Assurer l'indépendance** (le moins possible) entre données et traitements → **Évolution** des structures pour préserver la cohérence des données dans le temps
- **Hétérogènes** structurées, **organisées** et **évolutives** susceptibles de répondre rapidement et sélectivement aux besoins d'une application

Organisation, évolution, hétérogénéité

Les BD

Longley et al, 2015 mettent en avant **sept avantages clefs** des BD :

- Réduction de la **redondance**
- Amélioration de la **qualité et de l'intégrité**
- Facilité de **mise à jour et d'entretien**
- **Conservation des définitions** sémantiques
- Diminution des **incohérences**
- **Réduction des coûts** de développement des logiciels
- Gestion et **sécurisation des accès**

Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W., 2015. Geographic Information Science and Systems. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

Les SGBD (Systèmes de Gestion de Bases de Données)

Un système de gestion de base de données (SGBD) désigne :

- un environnement de logiciels coordonnés utilisés pour :
  - **la description,**
  - **le stockage,**
  - **la manipulation,**
  - **le traitement, et**
  - **l'interrogation des données composant une base de données**.

Le SGBD assure la **sécurité et la confidentialité** des données au sein d'un contexte où **plusieurs utilisateurs ayant différentes exigences** peuvent **intervenir simultanément** sur ces données.

Les SGBD (Systèmes de Gestion de Bases de Données)

- **(Prelaz-Droux, 1995) :** Un ensemble de logiciels pour le **stockage**, la **manipulation** et la **récupération** de d'information contenues dans une base de données.
- **(Pornon, 1990) :** Un ensemble de logiciels permettant d'**exploiter** une base de données notamment en **consultation** et **mise à jour**.

→ **Manipulation de données structurées**

Exemples SGBD

- **MySQL :** http://www.mysql.org/ (domaine public)
- **PostgreSQL:** http://www.postgresql.org/ (domaine public)
- **Oracle :** http://www.oracle.com/ (Oracle Corporation)
- **IBM DB2 :** http://www-306.ibm.com/software/data/db2/
- **Microsoft SQL :** http://www.microsoft.com/sql/
- **Sybase :** http://www.sybase.com/linux
- **Informix :** http://www-306.ibm.com/software/data/informix/

SGBD et SIG

Les SI

SI=**S**ystèmes d'**I**nformation

Hiérarchiser, conceptualiser une réalité = La base de données ***« n'est pas directement reliée à des objets réels, mais à l'interprétation de ceux-ci par l'utilisateur final de la base de données »*** (Joliveau, 2004)

Construire un corpus de données **=**

Système d'Information

Des SI aux SIG

- Une **bonne organisation des données attributaires** est cruciale dans la mise en place d'un SIG
- Dans certaines applications, la composante attributaire est en volume plus importante que la composante spatiale

→ *Données INSEE : i. Base IRIS IGN 43 Mo – ii. Base Recensement 4Go*

- Le temps passé à décrire et organiser correctement sa base de données est toujours plus que compensé par le **gain de temps au moment de la gestion et de l'exploitation**

→ **Renvoi à des objets spatialisés et à une réalité localisée, modélisée voire cartographiée** = facilite le lien entre les données attributaires et les données graphiques

SIG et SGBD

→ Tous les SIG intègrent des SGBD (*gestion des tables attributaires, requêtes attributaires…*) → SGBD-R

→ Les SGBD intègrent maintenant des données spatiales → SGBD-S



Différents SGBD (*libre ou propriétaire*) :

Les SGBD *serveur* – **PostGres / Oracle / MySQL** → Pas de limite du volume de données

Les SGBD *fichier* – **Sqlite / Access / LibreOffice** → Faible volume de données



- ArcGIS → C'est la **géodatabase** : une instance physique d'ensemble d'informations utilisant principalement un SGBD (Définition donnée par ESRI*).
- Une géodatabase peut être définie en trois points et représente :
  - Un modèle d'information et de transaction pour le SIG.
  - Une logique applicative commune utilisée dans ArcGIS permettant d'accéder et d'utiliser tous les fichiers et formats de données géographiques.

    Elle représente une instance physique d'un ensemble de jeux de données stocké dans un système de fichiers ou un SGBD

ArcGIS

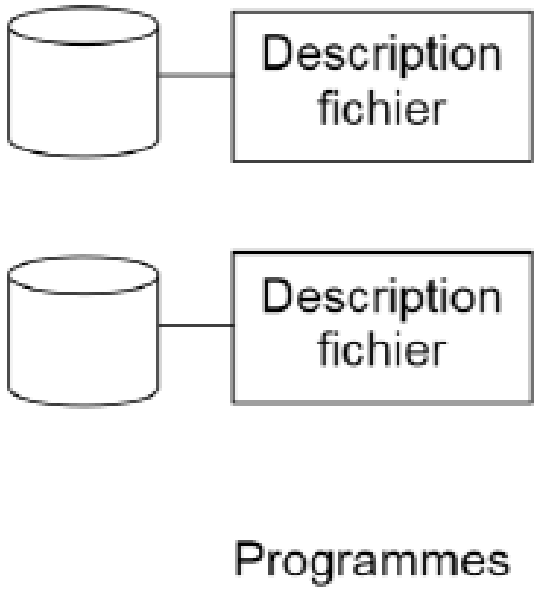
*https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/manage-data/geodatabases/what-is-a-geodatabase.htm

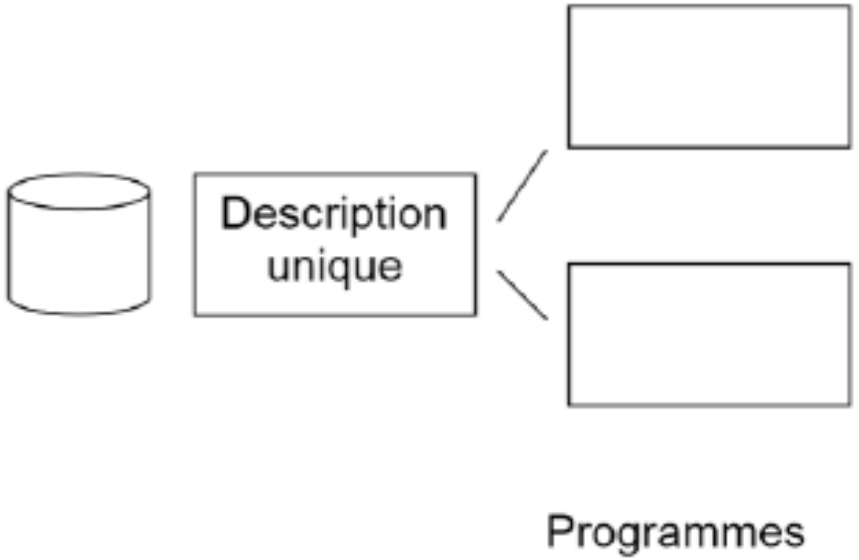
Histoire

Histoire des BD et des SGBD

Fichier :
Les données des fichiers sont décrites dans les programmes

Base de données :
Les données de la BD sont décrites hors des programmes dans la base elle-même





Histoire des BD et des SGBD

Les bases de données ont trois caractéristiques :

Organisation, évolution et hétérogénéité

Elles ont deux **implications** :

- **Conception** : formalisation des données en adéquation avec les besoins d'un ou plusieurs utilisateurs
- **Outil** : choisir un produit apte à retranscrire les options conceptuelles

Un développement des BD **dès la fin des 60's :**

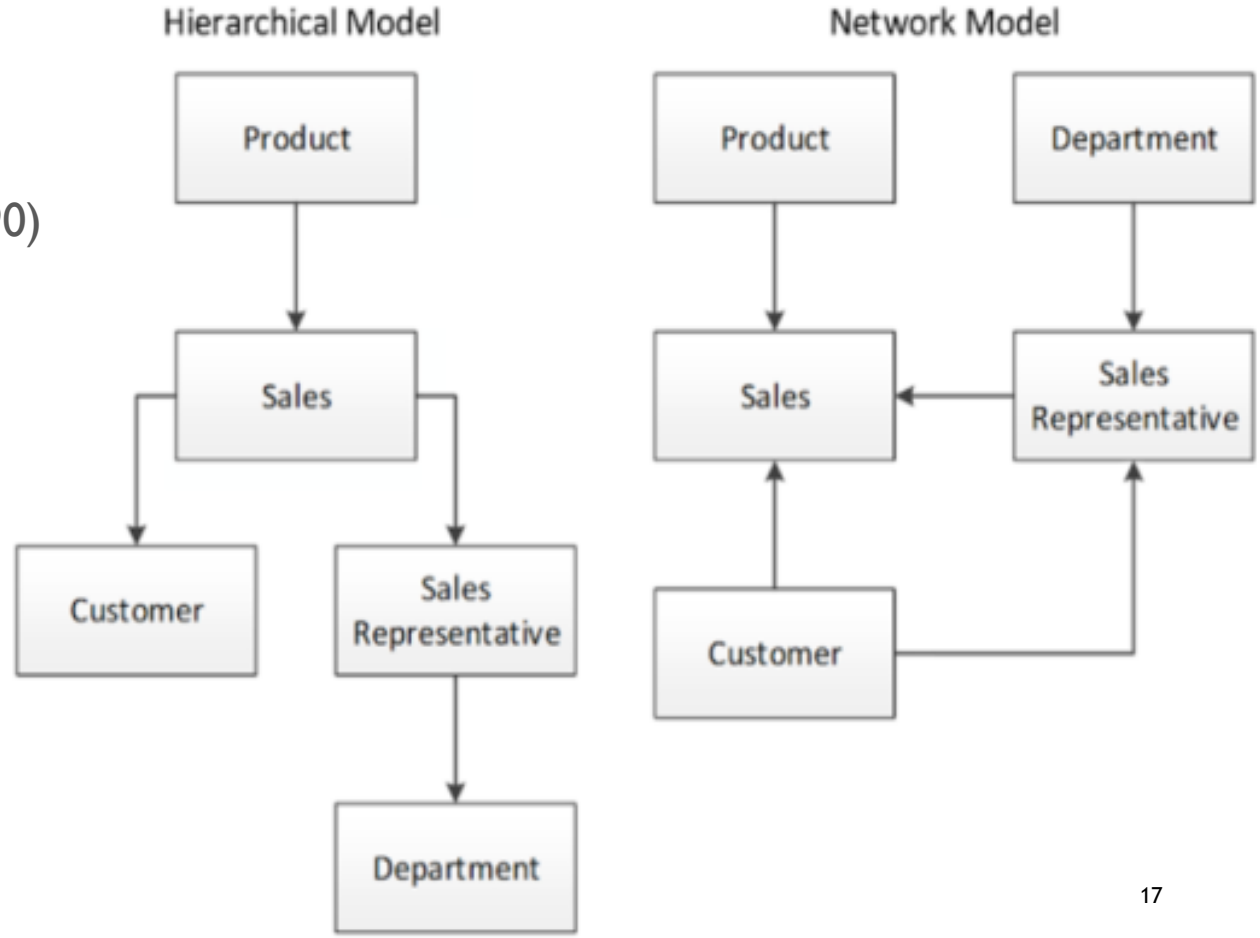
- Intérêts technologiques (stockage et échange de données)
- Intérêts organisationnels (administration, services SI…)
- Intérêt économique :
  - Accroître la disponibilité des données
  - Améliorer le service informationnel
  - Multiplier les usages et les utilisateurs
  - Réduire les dépenses de collecte et de saisie

Histoire des BD et des SGBD

Une **structuration SGBD** facilite la gestion des bases de données importantes

Une évolution des structures SGBD :

- Hiérarchique (1970)
- Réseau (1970)
- Relationnel (1980)
- Orientées Objet (1990)



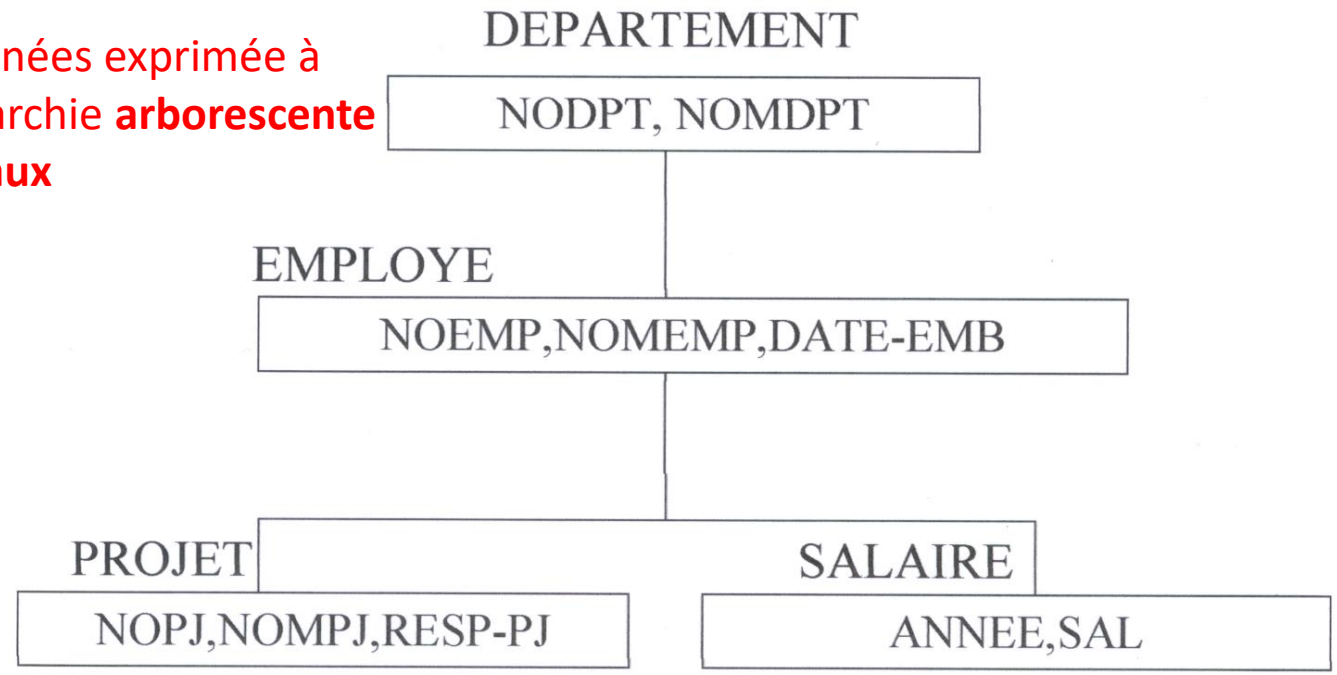
Histoire des BD et des SGBD

- 1ère génération : les années 70
  - Modèles hiérarchiques
  - Modèles en réseau
- 2ème génération : année 1980
  - Modèles relationnels
  - Modèles entités-relations
- 3ème génération
  - Modèles objet (SGBD : O2, ORACLE)

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

1ère génération
Les modèles hiérarchiques

Structure de données exprimée à l'aide d'une hiérarchie **arborescente à plusieurs niveaux**

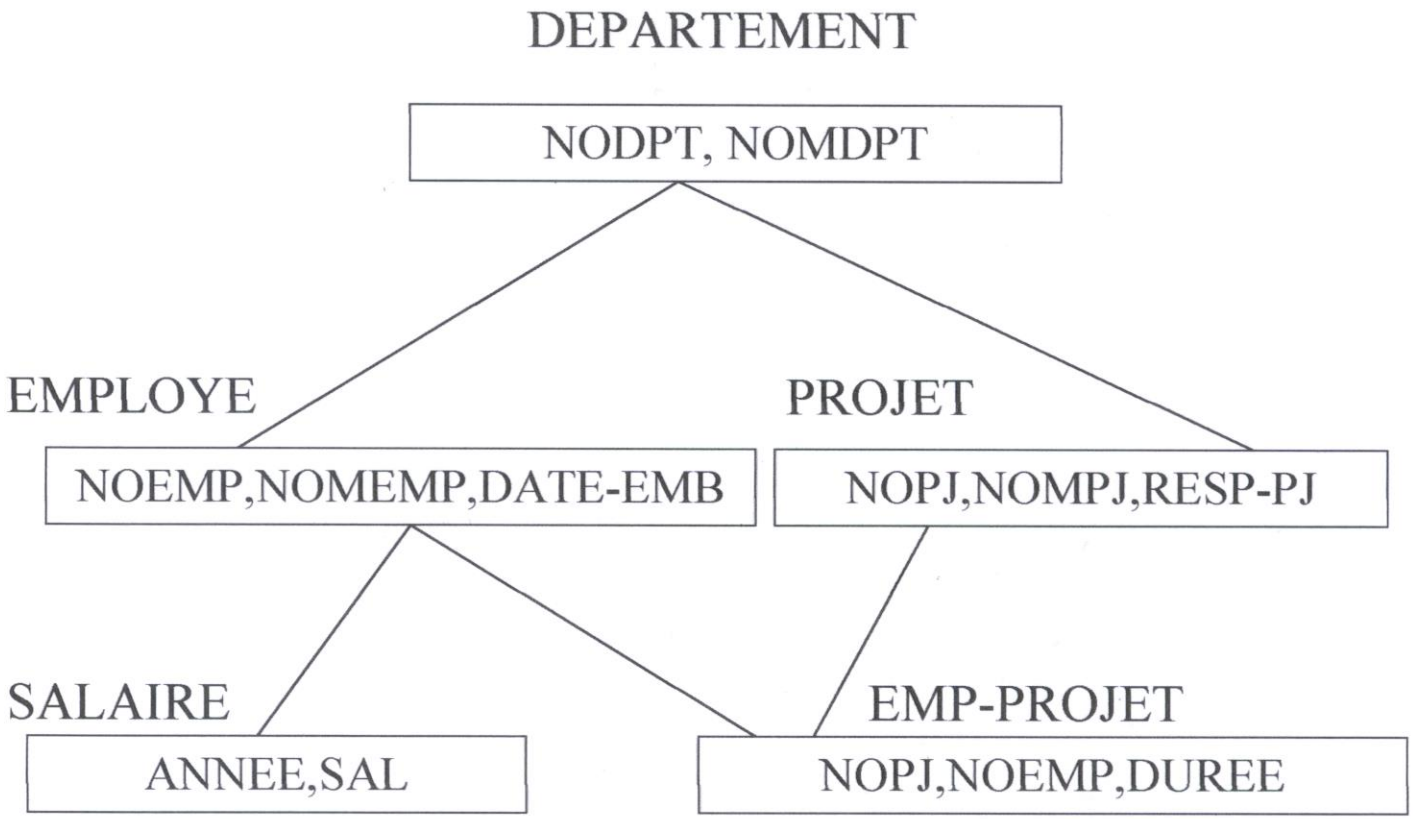


Chaque niveau est constitué par un ou plusieurs groupes de données, pouvant se décomposer, à leur tour, en groupes de données ou en données élémentaires (feuilles de l'arborescence)

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

1ère génération
Les modèles en réseau

Extension du modèle hiérarchique : les liens entre objets peuvent exister sans restriction



« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

1ère génération
Les modèles en réseau

- Pour retrouver une donnée dans une telle modélisation, il faut connaître le chemin d'accès (les liens)
- Les programmes dépendent de la structure de données

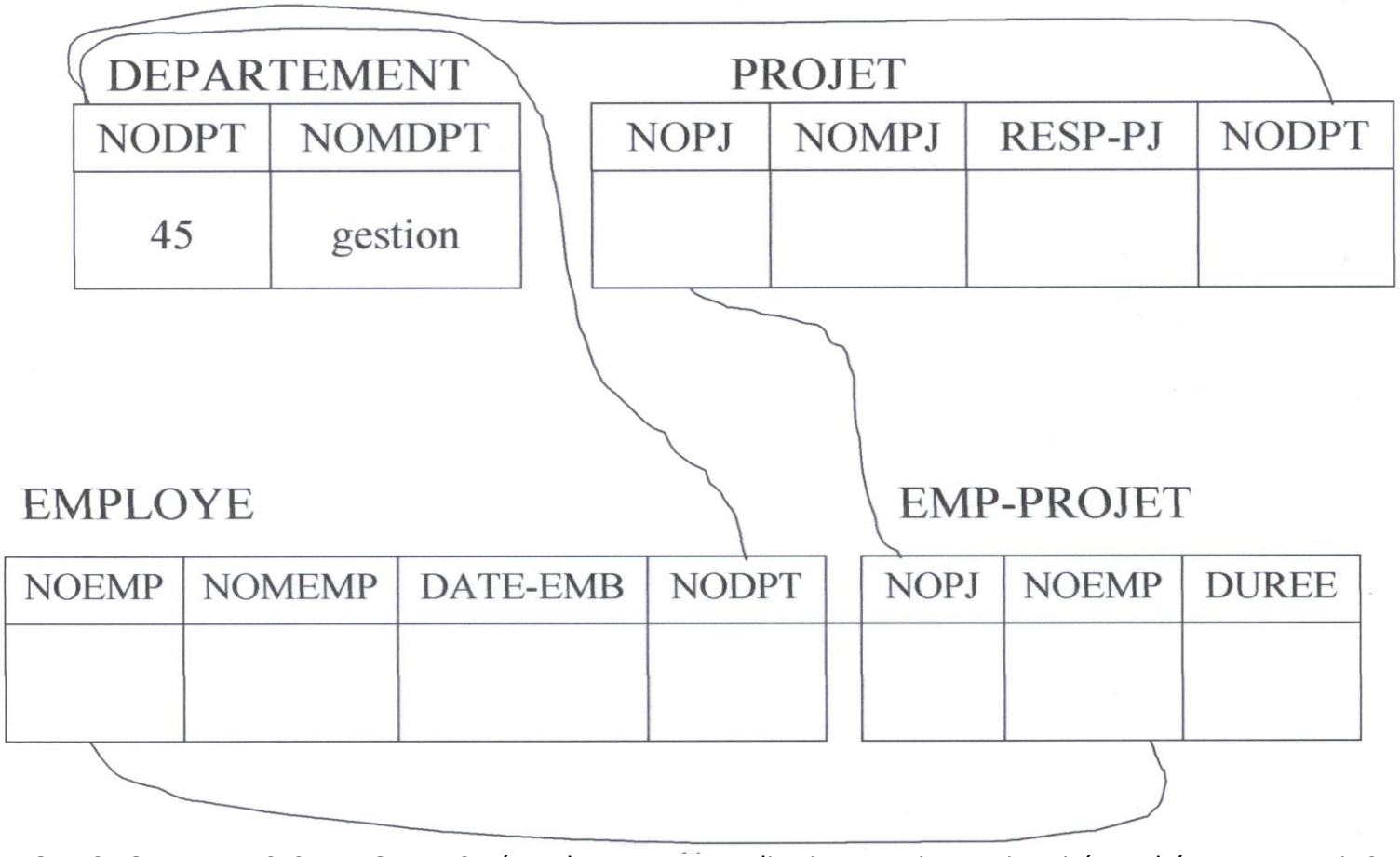
« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

2ème génération
Les modèles relationnels

- La structure de données est formée par un système de relations (représentation tabulaire)
- Chaque relation représente un phénomène ou un objet du monde réel
- Une relation est un ensemble de n-uplets (n fixe) qui correspondent chacun à une propriété de l'objet à décrire

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

2ème génération
Les modèles relationnels



« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

2ème génération
Les modèles relationnels

- Il n’est plus nécessaire de décrire explicitement les liens
- Les chemins d’accès sont indépendants de la modélisation

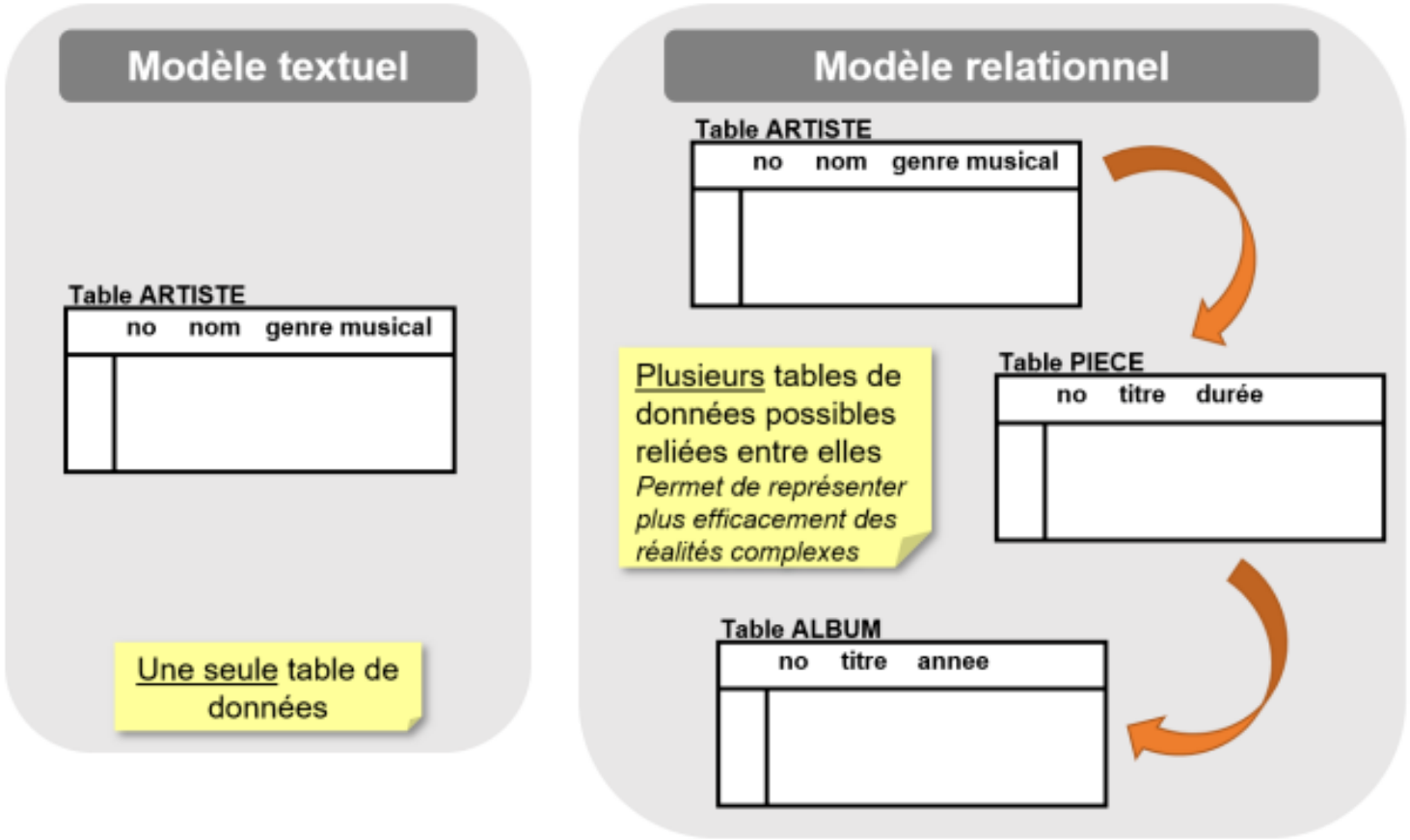
« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

2ème génération
Le modèle entités-relations

- Modèle de représentation et de structuration des données
- Modèle sémantique
  - Comprendre l'organisation des données
  - Visualiser l'organisation des données
- Non destiné directement à l'implémentation de ces données
- Conception d'une base de données
  - Réalisation d'un modèle entités-relations
  - Transformation de ce modèle en modèle relationnel directement implémentable

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

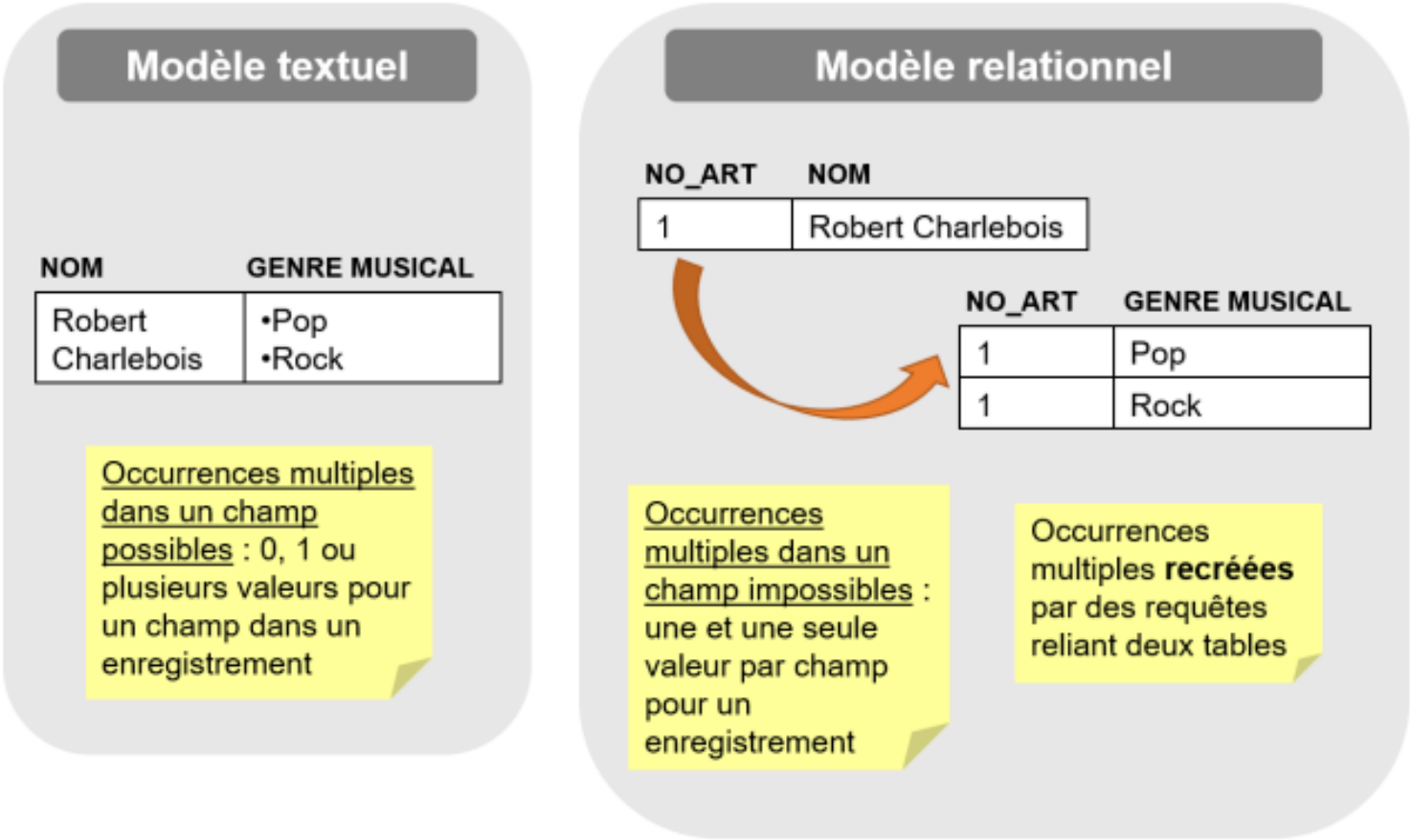
3ème génération
Le modèle entités-relations



SGBD textuel et relationnel : nombre de tables de données

https://cours.ebsi.umontreal.ca/sci6306/co/sgbd_modeles_historique.html

3ème génération
Le modèle entités-relations



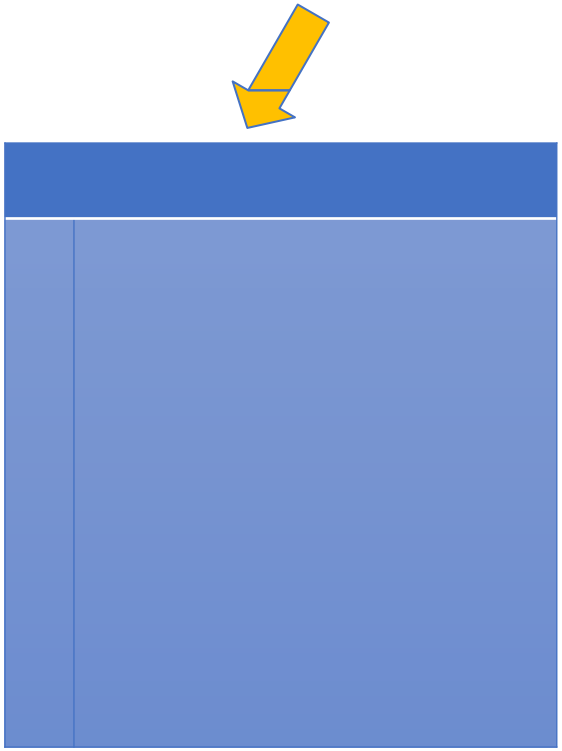
SGBD textuel et relationnel : nombre d'occurrences dans un champ

https://cours.ebsi.umontreal.ca/sci6306/co/sgbd_modeles_historique.html

Types de BD

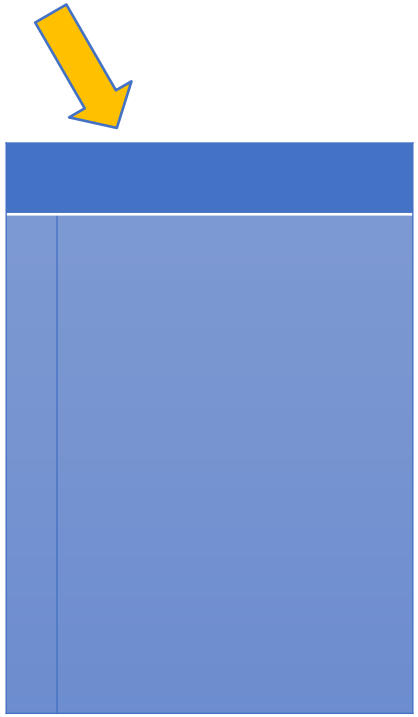
Les familles de BD

LES BASES DE DONNÉES ÉLÉMENTAIRES sont composées d'un seul fichier, qu'on peut comparer à un tableau unique



Symétrique

(Rôle identique pour les lignes et les colonnes)

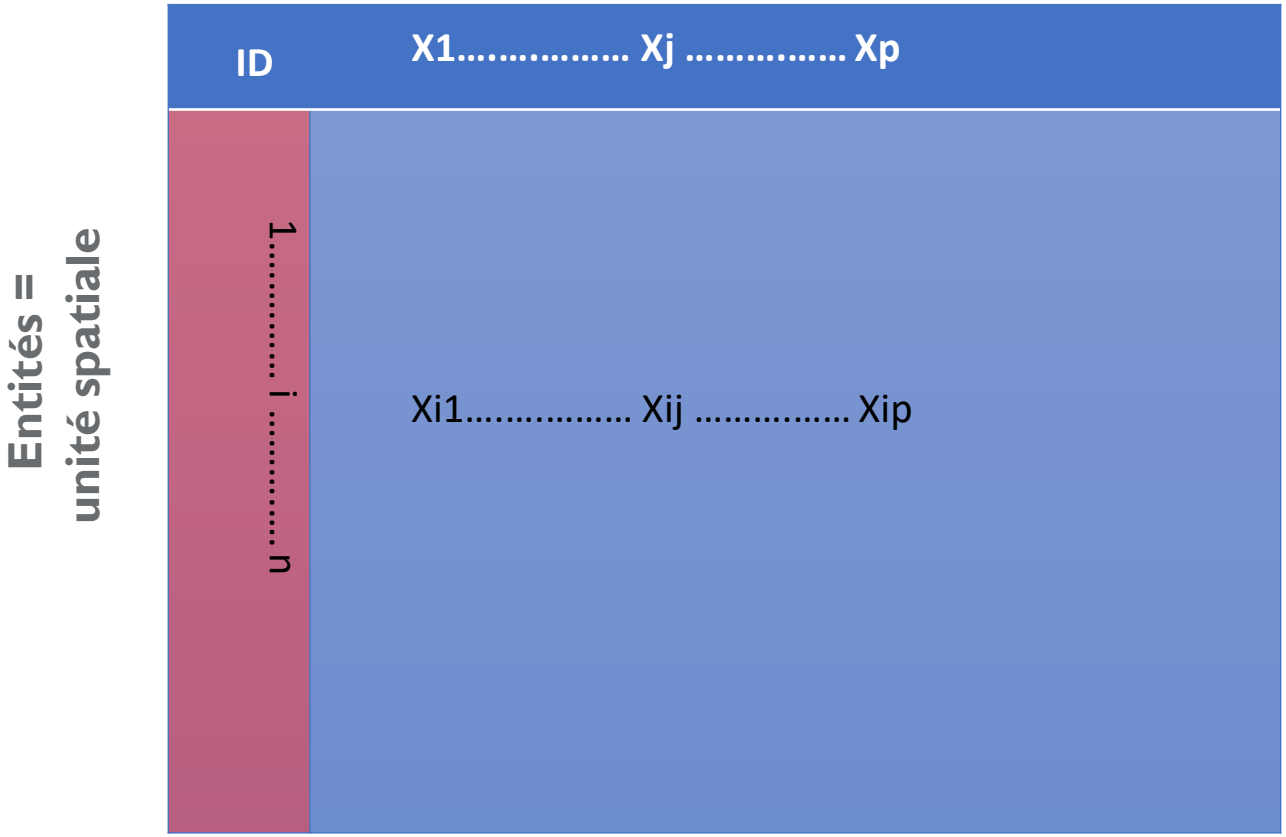


Dissymétrique

(Rôle différent pour les lignes et les colonnes)

Les familles de BD

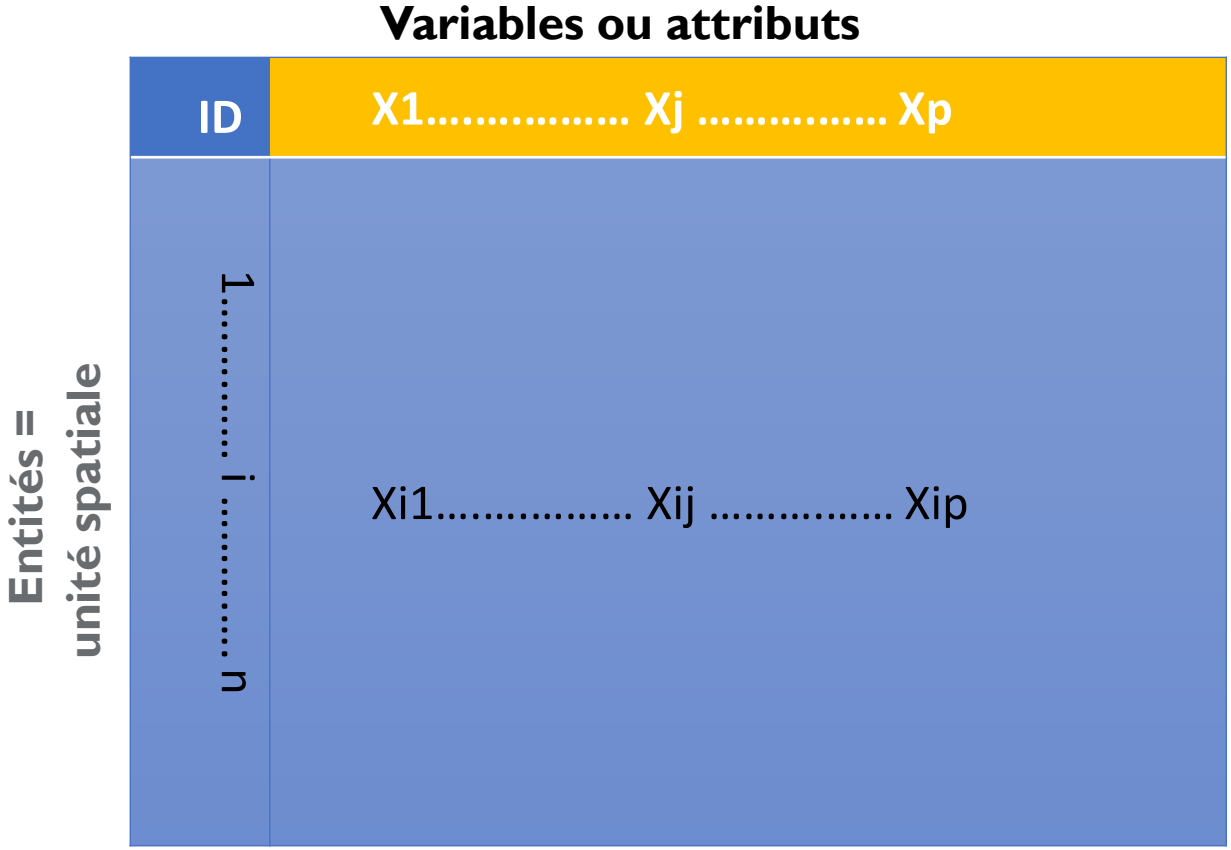
LES BASES DE DONNÉES ÉLÉMENTAIRES : Les tableaux dissymétriques



- **Entité** de même nature : entreprises, clients, tronçon routier, rivière
- **Classe d'entités** : branche d'activité, clientèle d'entreprise…
- **Identifiant** : numéro unique

Les familles de BD

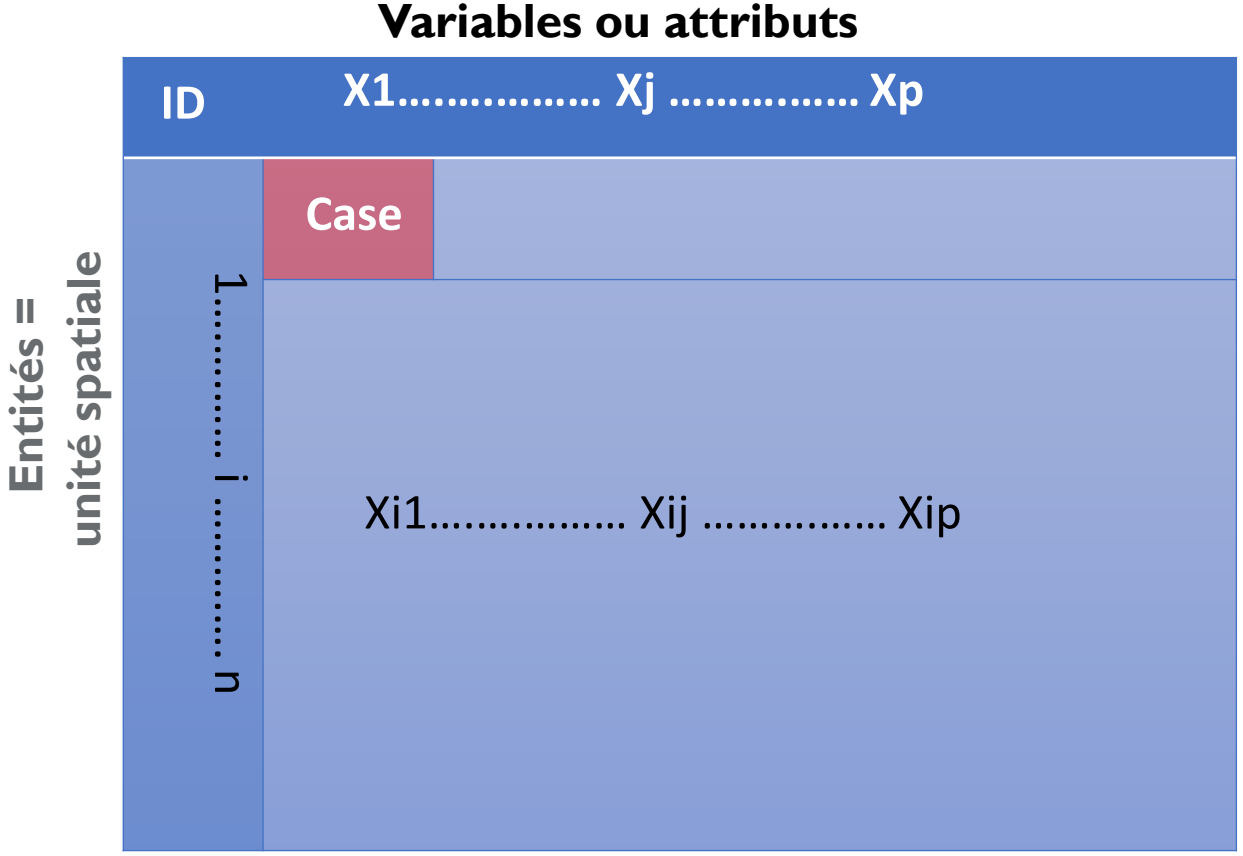
LES BASES DE DONNÉES ÉLÉMENTAIRES : Les tableaux dissymétriques



- **Les attributs** décrivent les entités
- Les colonnes sont chapeautées par un nom qui indique sa signification

Les familles de BD

LES BASES DE DONNÉES ÉLÉMENTAIRES : Les tableaux dissymétriques



- Chaque case du tableau contient une valeur correspondant **à une entité et à un attribut numérique ou alphanumérique**

Identifiant de commune → INSEE COM

Les familles de BD

LES BASES DE DONNÉES ÉLÉMENTAIRES : Les tableaux symétriques

Code de l'unité spatiale → **Tableau des migrations alternantes**

ID	X1..... Xi ..... Xn
X1.....Xi.....Xn	E1.1 … En.n

Code de l'unité spatiale

	Besançon	Dijon	Mulhouse
Besançon	-	1000	700
Dijon	1200	-	300
Mulhouse	750	400	-

- En ligne et colonne figurent les entités
- Chaque case est une valeur d'attribut

Les familles de BD

LES BASES DE DONNÉES ÉLÉMENTAIRES :

Implémentation informatique :

- Fichier séquentiel : chaque ligne est une suite d'enregistrement (entité 01, 02…)
  - **Inconvénient :** parcours intégral des enregistrements pour accéder au dernier
  - **Avantage :** fichier lisible, facilement vérifiable par l'utilisateur (fichier texte)
- Fichier en accès direct : chaque valeur est codée en binaire (0 ou 1)
  - **Inconvénient :** absence de lisibilité directe du contenu du fichier
  - **Avantage :** rapidité d'accès au fichier

Les familles de BD

LES BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES :

Les bases de données relationnelles sont constituées de **plusieurs tableaux** (classes d'entités) **dont on a modélisé les relations**

Les système de gestion de base de données relationnelles (SGBD-R) sont **les plus utilisés aujourd'hui**

- Base de données plus efficiente et sans redondance
- une normalisation des données (séparation des données en autant de tables, qu'il y a d'entités logiques)

Les familles de BD

LES BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES :

Avantages :

- Les données sont regroupées dans des tableaux cohérents
- Adapté à la gestion de bases de données complexes
- Relations entre les tables grâce à des attributs clés
- Élimination des redondances des bases de données

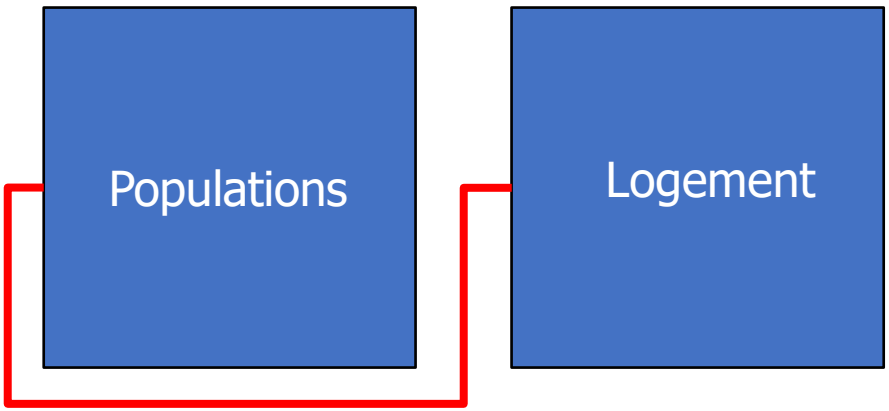
Inconvénients :

- Lente quand les bases de données deviennent importantes
- Mal adaptée à la gestion des relations spatiales entre les entités → De mieux en mieux avec les SGBD-S

Les familles de BD

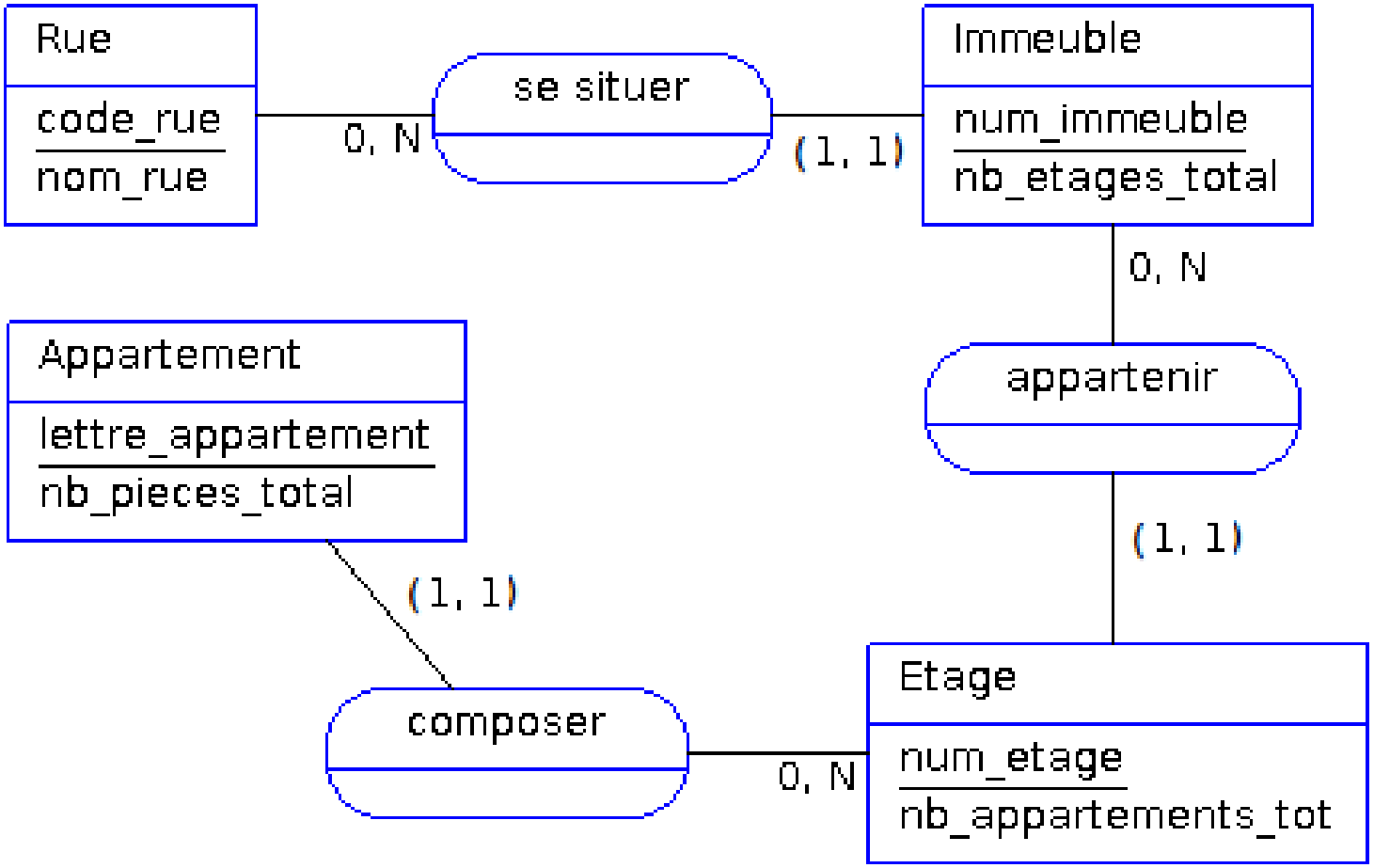
LES BASES DE DONNÉES ÉLÉMENTAIRES versus **LES BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES :**

Les bases de données relationnelles sont constituées de plusieurs tableaux (classes d'entités) dont on a modélisé les relations



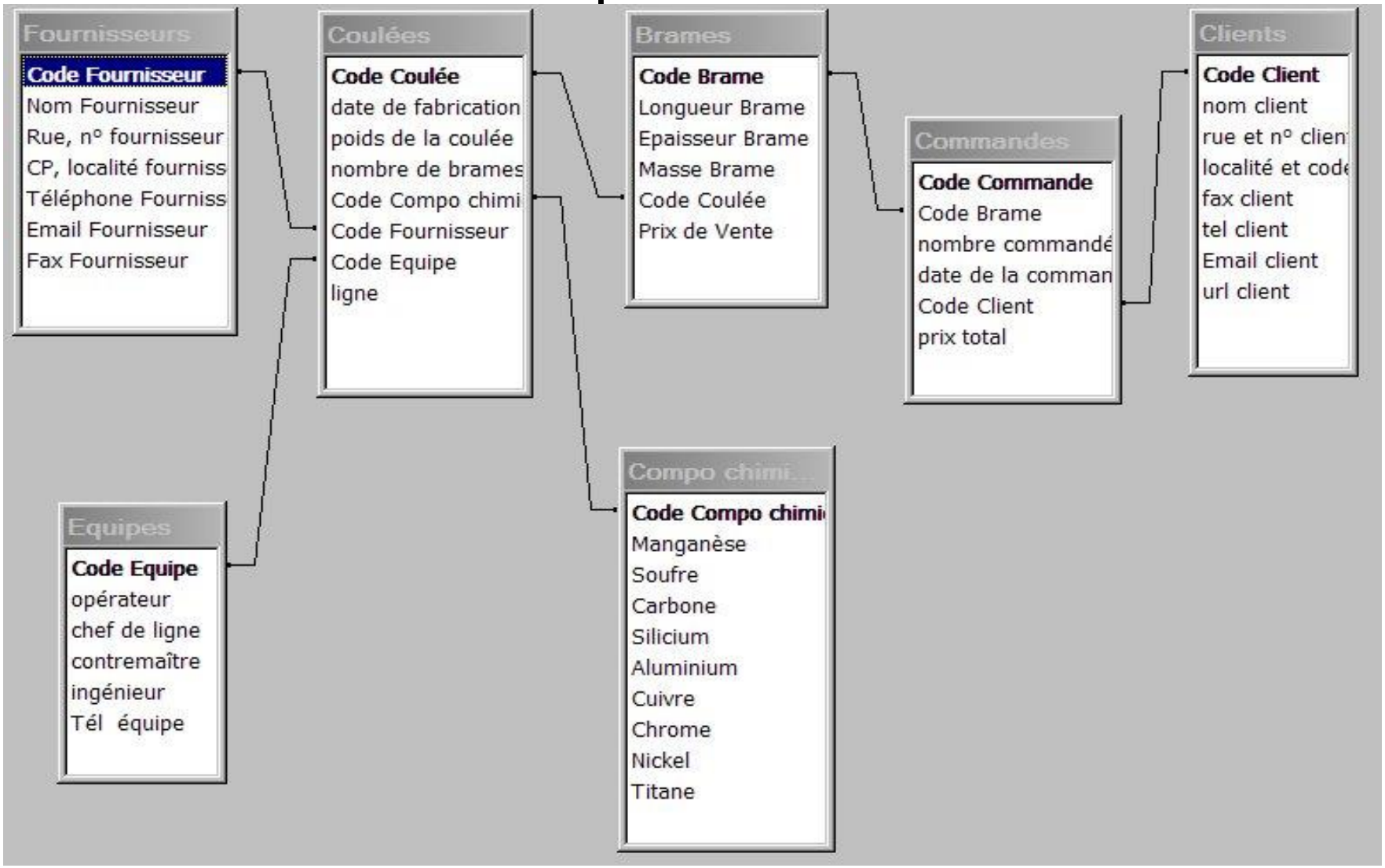
Comment modéliser ces relations ?

Exemple de BDR



https://ineumann.developpez.com/tutoriels/merise/initiation-merise/

Exemple de BDR



Modélisation d’une BDR (en géographie et urbanisme)

Le modèle de données

- Le résultat de **la conception** d'une base de données est une **description** de données

- La description des données est effectuée en utilisant un modèle de données

- Le modèle de données est **un outil intellectuel permettant de comprendre l'organisation logique des données**.

- C'est un ensemble de concepts et de règles permettant de construire avec les types de données une **représentation de la réalité**

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

Une définition du modèle de données

Un modèle de données représente **un ensemble de concepts qui permet de construire une représentation organisationnelle** de l'entreprise (de la réalité, de l'objet d'étude en général)

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

Modélisation des BDR

La modélisation des données relationnelles : **Une structuration facilitant la gestion des bases de données importantes**

Le processus de modélisation vise à décrire les informations et les données d'une **réalité** ! Laquelle/Lesquelles ?

- Un modèle est une **représentation simplifiée** d'une réalité complexe
- Un modèle est une abstraction d'une réalité où, **en fonction d'un but spécifique**, les éléments **essentiels sont mis en évidence** et les **détails non essentiels éliminés.**
- **Autant de modèles pour un même territoire que l'on aura d'objectifs visés**
- Une information décrit un modèle de la réalité → Connaissance sur une réalité perçue et spatialisée

Modélisation des BDR

La modélisation des données relationnelles : Une structuration facilitant la gestion des bases de données importantes

Le **territoire** se définit comme **une portion de l'espace géographique** circonscrite par des limites politico-administratives.

Au cours de la modélisation, on identifie sur ce territoire :

✓ les **éléments spatiaux** (bâti, arbre, route, …)

✓ les **caractéristiques spatiales ou non spatiales** de ces éléments ou de l'espace géographique en général

✓ les **relations spatiales** ou non entre ces objets

→ **4 NIVEAUX DE MODELISATION**

Modélisation des BDR

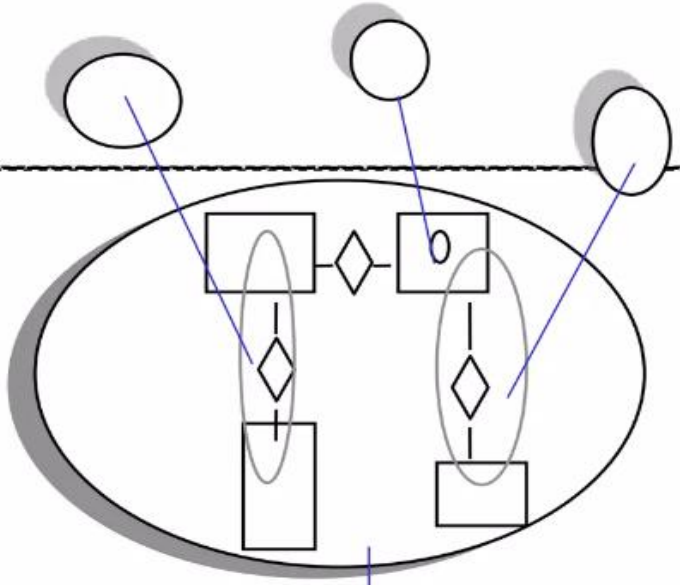
→ **4 NIVEAUX DE MODELISATION** :



- → **Le modèle externe (à l'informaticien)** : Représente la vision que se fait un géographe d'un problème (défini, précisé et épuré)
- → **Le modèle conceptuel** :Traduction du monde réel dans un schéma basé sur un formalisme
- → **Le modèle logique** : Constitue l'implémentation informatique, utilisant un langage d'interrogation
- → **Le modèle interne** : Concerne l'organisation des données en machine, il ressort du logiciel lui-même

La réalisation d'une base de données est complexe. Le découpage en plusieurs étapes permet de gérer cette complexité → 3 modèles se succèdent :
Conceptuel -> Logique -> interne/physique

Modélisation des BDR



Vues externes
chaque vue représente
la partie de la bd relative
à chaque utilisateur / application

Schéma conceptuel
vue globale de la base :
les données stockées
et les relations parmi les données

R_1(A number(10), B string, …, primary key (A), ...)
….
R_n (X number(15), Y string, …, primary key (X), …)

Schéma logique
Représente un modèle de données
conforme au modèle ciblé de SGBD
(par ex. SGBDR)

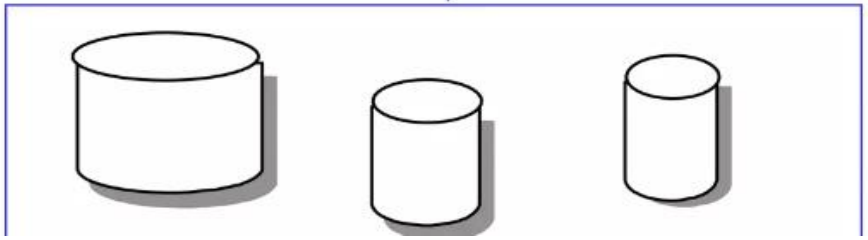
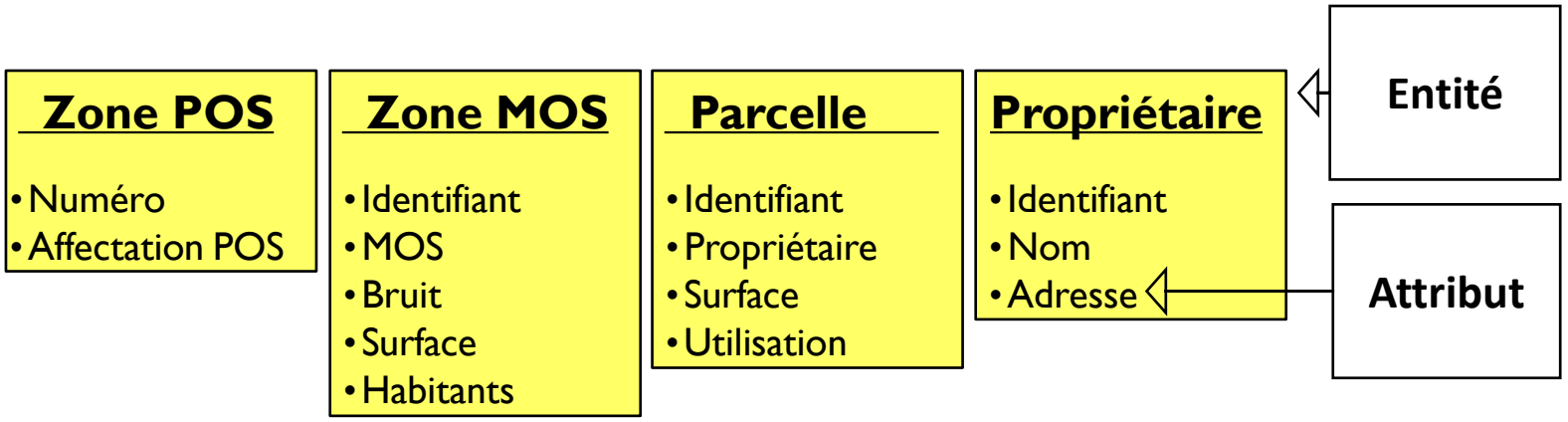


Schéma physique
décrit comment les données
sont stockées dans la bd +
les index

Abdillah, Mohamed. « Intro SGBD et BD.ppt ». Consulté le 9 octobre 2023. https://www.slideshare.net/Bahaty1/intro-sgbd-et-bdppt.

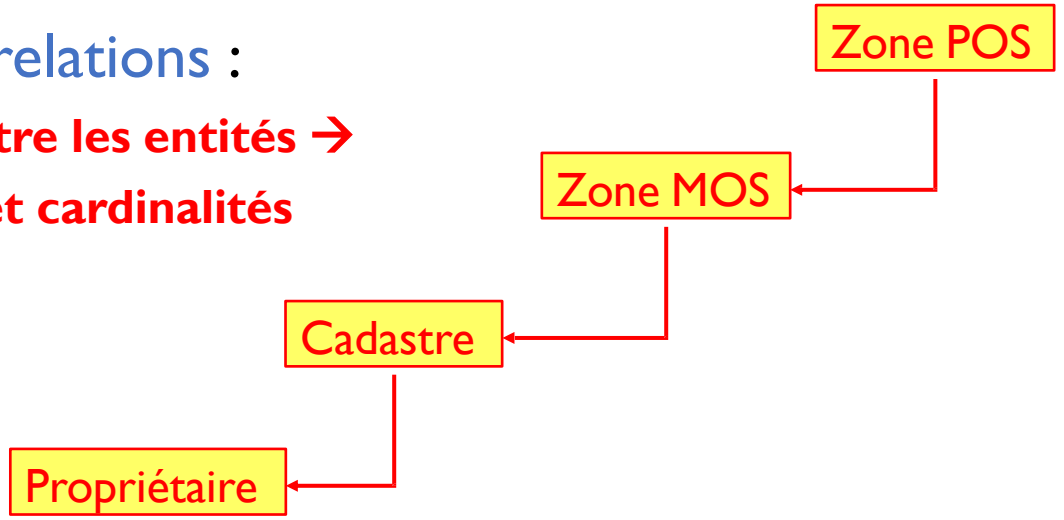
Modélisation des BDR

- ÉTAPE CONCEPTUELLE
- **Deux étapes**
  - Lister les **classes d'entité et leurs attributs**
  - Préciser leurs relations



Modélisation des BDR

- ÉTAPE CONCEPTUELLE
- **Deux étapes**
  - Lister les classes d'entité et leurs attributs
  - Préciser leurs relations :
    - **Hiérarchie entre les entités →**
    - **Associations et cardinalités**



Le passage au mode conceptuel implique l'utilisation d'un formalisme admis par les informaticiens
→ Schéma entitè-association

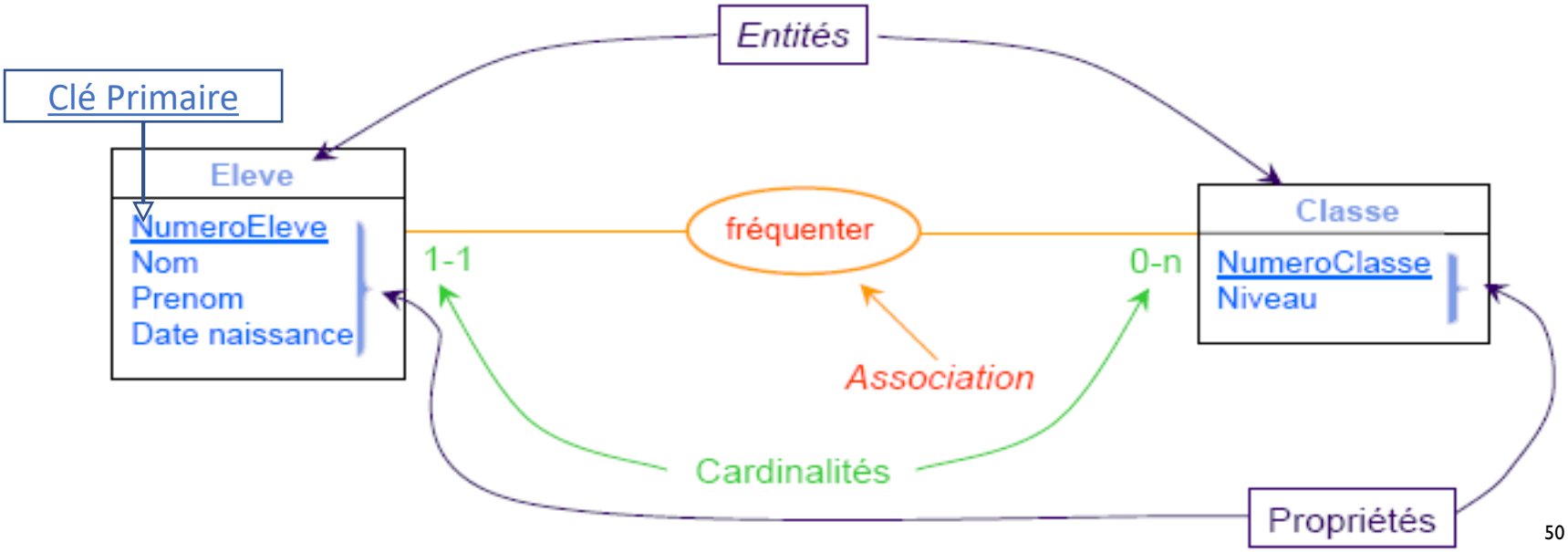
Modélisation des BDR

- ÉTAPE CONCEPTUELLE
- LE SCHÉMA CONCEPTUEL :
  - Une fois listées les données à notre disposition et ce à quoi nous voulons arriver, on passe à la modélisation conceptuelle des données.
  - **Un Modèle Conceptuel de Données (MCD) clarifie, filtre et organise les besoins**.
  - Il permet une **meilleure compréhension du système** et sert d'interface entre tous les acteurs du projet.

  - Le MCD constitue un **diagramme des tables de la base de données avec leurs champs contenus et les relations entre ces tables**.
  - Il facilite la compréhension des interactions entre les diverses données et des liens nécessaires,
  - La principale difficulté va être **d'associer des données de sources multiples** => gros travail d'homogénéisation des données en amont,
  - Il faut également intégrer la notion d'empilement d'échelle (pays-région-département-agglo-commune-IRIS-parcelles-bâtiment)

Modélisation des BDR

- ÉTAPE CONCEPTUELLE
- LE SCHÉMA CONCEPTUEL :
  - Les entités et ses propriétés
  - Les associations
  - Les cardinalités



Modélisation des BDR

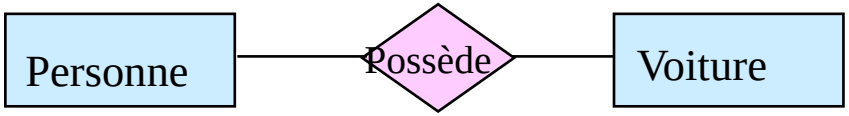
Cardinalité (max) d'une association

- 1:1



one-to-one

- 1:N



one-to-many

- N:M

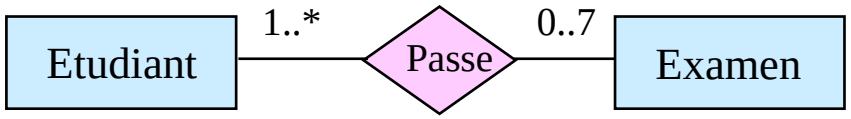


many-to-many

Modélisation des BDR

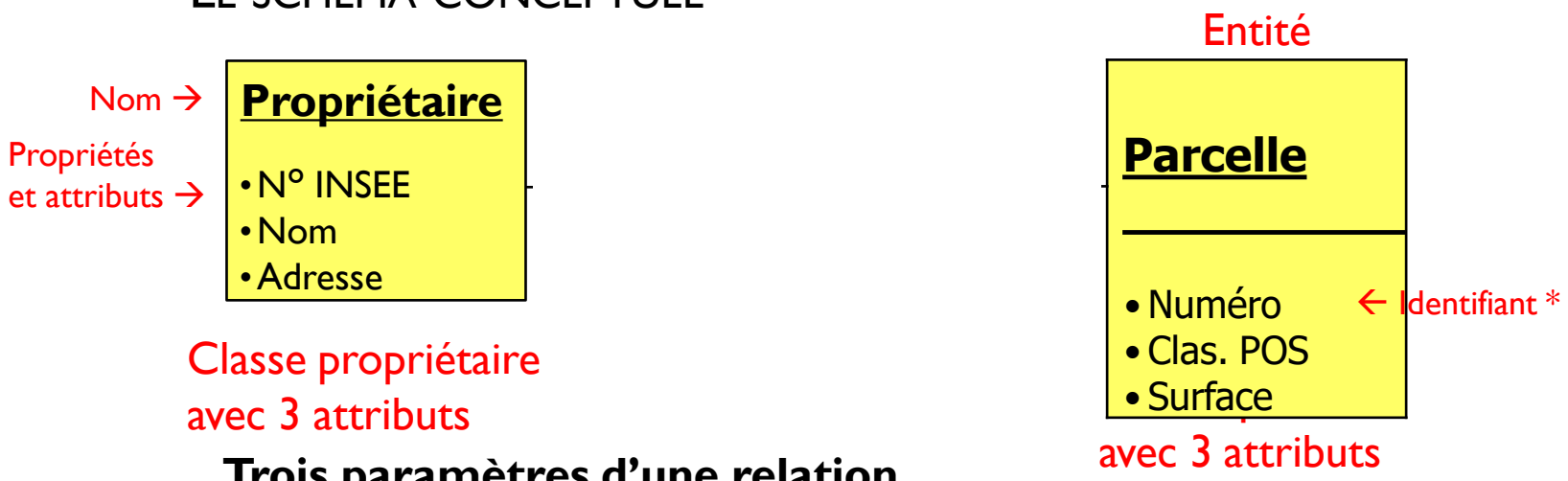
Cardinalités min et max (Notations UML)

- Cardinalité maximum
  - Indique le nombre maximum d'instances d'une classe d'entité participant à une association
- Cardinalité minimum
  - Indique le nombre minimum d'instances d'une classe d'entité participant à une association



Modélisation des BDR

- ÉTAPE CONCEPTUELLE
- LE SCHÉMA CONCEPTUEL



Trois paramètres d'une relation

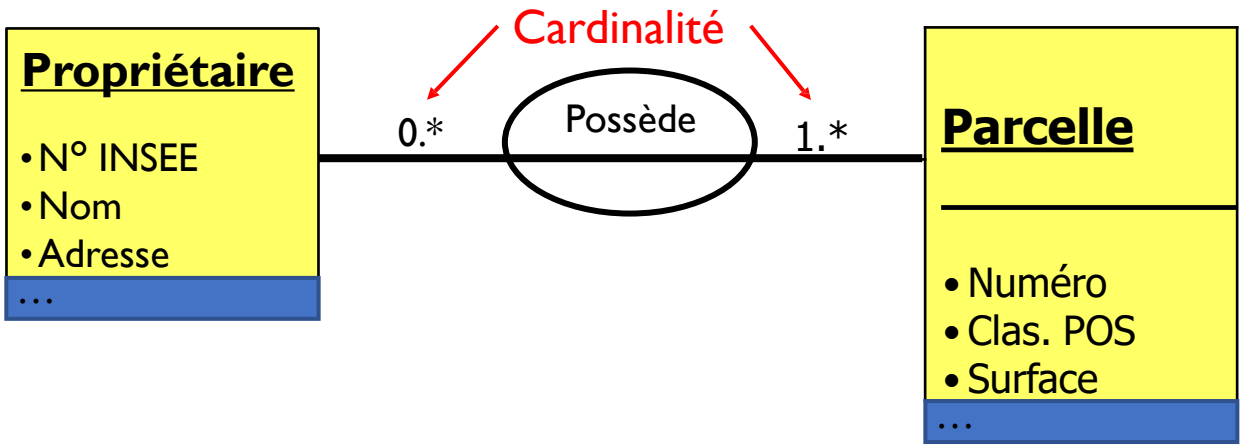
Association : donne la signification de la relation

Cardinalité (sens 1) : fourni les nombres maximum et minimum de parcelles que peut posséder une personne (de 0 à n : plusieurs)

Cardinalité (sens 2) : indique qu'une parcelle est possédée au moins par une personne et au plus par plusieurs

Modélisation des BDR

- ÉTAPE CONCEPTUELLE
- LE SCHÉMA CONCEPTUEL

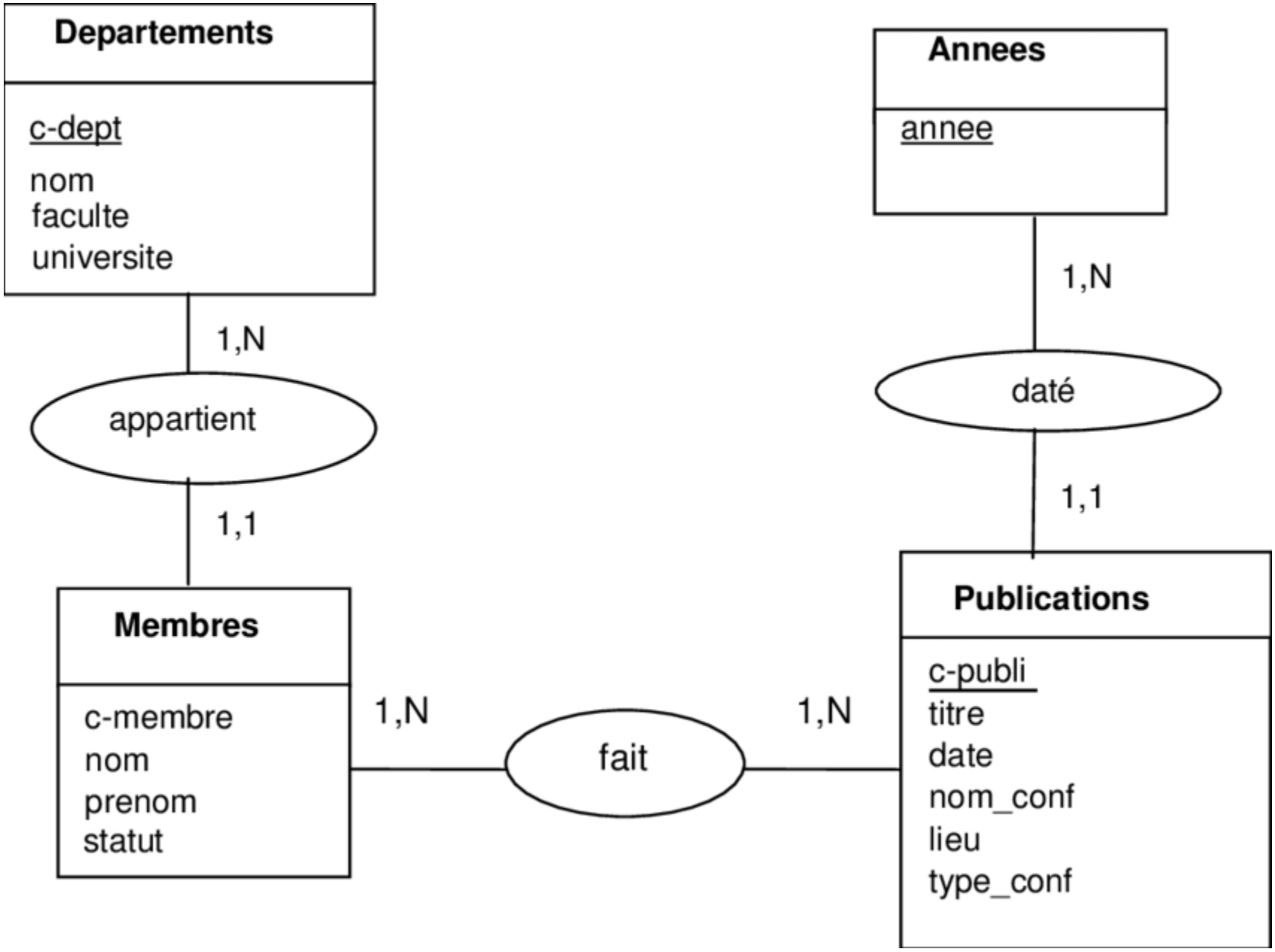


Cardinalités
0,1 - 0,1
0,1 - 1,1
1,1 - 1,1

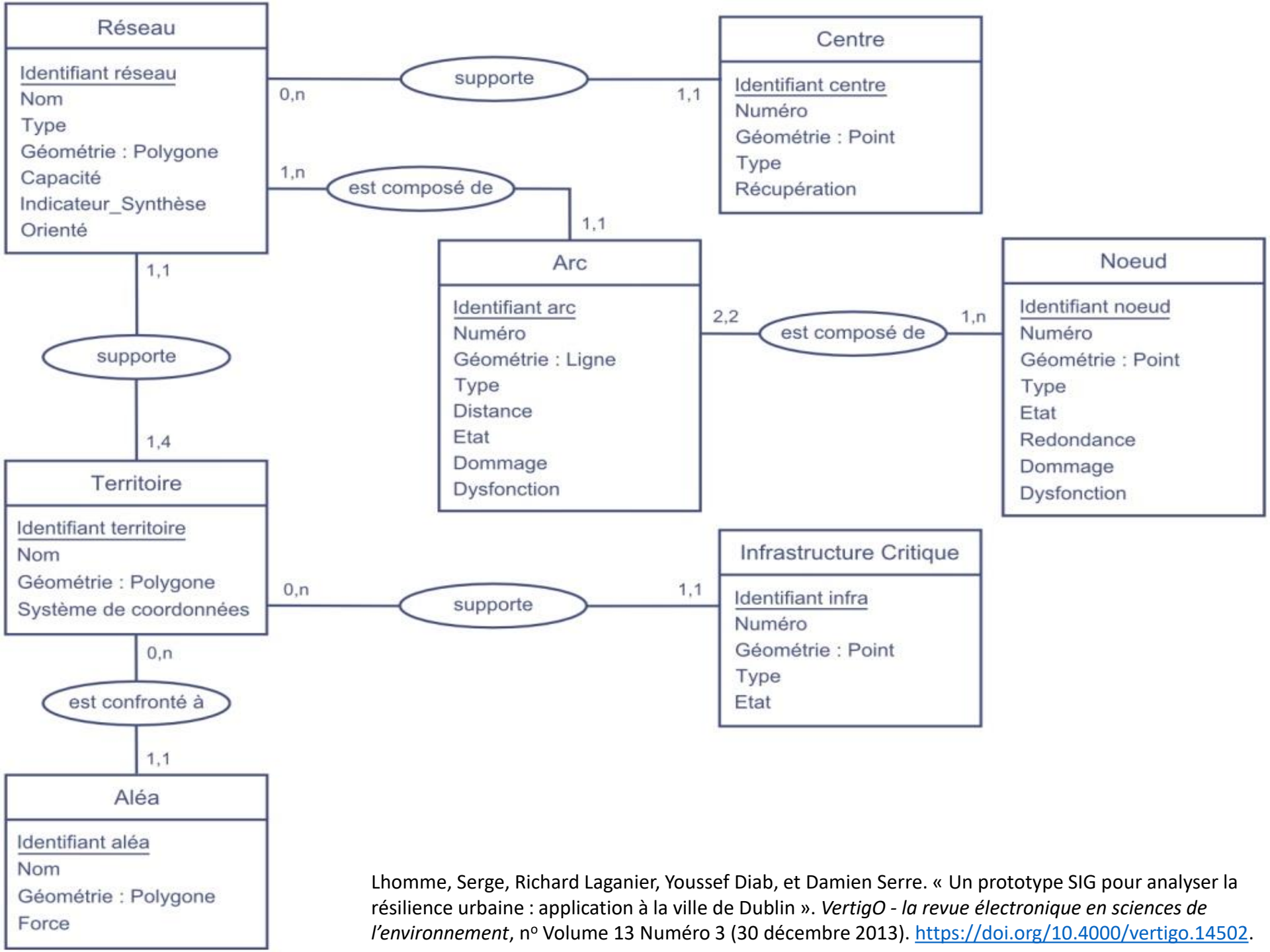
Multiplicités UML
0..1 - 0..1
0..1 - 1
1 - 1

Une usage qui évolue du formalismes dits Entité-Association vers le formalisme Orienté-Objet (ODD)

- MERISE → UML (spécification application) les diagrammes de classes sont adaptés pour les SGBD-R



Lo, Moussa, Amrane Hocine, et Patrick Raffinat. « Un Modèle de conception d'applications Web basées sur XML ». *Revue d'Information Scientifique et Technique* 11 (1 janvier 2001). https://doi.org/10.4314/rist.v11i1.26704.



Lhomme, Serge, Richard Laganier, Youssef Diab, et Damien Serre. « Un prototype SIG pour analyser la résilience urbaine : application à la ville de Dublin ». *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, nº Volume 13 Numéro 3 (30 décembre 2013). https://doi.org/10.4000/vertigo.14502.

Contraintes

La base de données doit satisfaire 5 critères

1. Bonne représentation du monde réel
2. Non redondance de l'information
3. Indépendance des programmes par rapport aux données
4. Sécurité et confidentialité des données
5. Partage des données

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

1/ Bonne représentation du monde réel

- Une image aussi fidèle que possible de la réalité à tout instant

Une représentation fidèle ➡ une information fiable et à jour

- **Contraintes d'intégrité**
  - Définissent un état cohérent de la base
  - Exprimées simplement
  - vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

2/ Non redondance de l'information

- Pas de duplication de l'information

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

3/ Indépendance des programmes par rapport aux données

Modifications apportées à la structure de la base par un changement du monde réel

Et non « Pour une application particulière »



Partager les données

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

4/ Sécurité et confidentialité des données

- Données partagées
  - Les informations confidentielles ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées
  - **Associer à chaque utilisateur des droits d'accès** aux données
- Sécurité et protection des supports physiques des informations contre toute altération ou destruction (résistance aux pannes)

  Une panne survient,

  il faut **pouvoir récupérer une base** dans un état « **sain** »

  - Récupérer les données dans l'état dans lequel elles étaient avant la modification
  - **Terminer l'opération interrompue**

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

5/ Partage des données

- Bien que **partageant des ressources** communes, les **applications** doivent être **performantes**
- Permettre aux utilisateurs d'accéder **aux mêmes données au même moment**

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

5/ Accès aux mêmes données en même moment

- Problème simple à résoudre
  - Interrogations
  - Contexte mono-utilisateur
- Problème non simple à résoudre
  - Modifications
  - Contexte multi-utilisateurs
    - Permettre à plusieurs utilisateurs de modifier la même donnée en même temps
    - Assurer un résultat d'interrogation cohérent

« INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES Dépendances et normalisation Exercices Université Panthéon-Assas Paris 2 L2 Economie-Gestion. - ppt télécharger ». Consulté le 9 octobre 2023. https://slideplayer.fr/slide/8541632/.

Le langage SQL

- **Langage de requêtes** (Structured Query Language)
- Origine
  - 1975 : QUEL
  - 1976 : Structured English QUEry Langage (SEQUEL) par IBM
  - 1981 : SQL par IBM
- Standard ANSI-ISO, Normes *SQL-86,89, SQL2-92*
- SGBDR : *Oracle*, *Sybase*, *DB2*, *Ingres*, *MS SQL Server*, *MySQL*, *MS Access* ...
- Mais des différences subsistent selon le SGBD utilisé.

Sous-langages

- **Langage de définition des données (LDD)**
  - Définition des domaines
  - Définition et modifications du schéma
  - Définition des contraintes
  - Définition des vues
  - Définition des droits d'accès

- **Langage de manipulation des données (LMD)**
  - Faire des requêtes (Query)
  - Insérer
  - supprimer
  - modifier

Types de variables

- Domaines élémentaires
  - ***Types caractères***
    - **Char** pour les caractères
    - **Char(n)** pour les chaînes de n caractères (**Varchar** sous DB2)
    - **Varchar** (sous ORACLE) pour les chaînes interfaçables avec des langages procéduraux.
    - **Long** (ORACLE) pour les chaînes de 65655 caractères maxi.
    - En ACCESS ils sont **Text, Memo**.
  - ***Types numériques***
    - **number**
    - **number(n)** (**float** sous SQL/DS) pour les entiers de longueur variable ou fixe
    - **number(m,n)** (**Décimal** sous SQL/DS) pour les réels de longueur m et de n décimales
    - En ACCESS ils sont **Number(Integer, LongInteger, Byte, Single, Double) , Currency, Autonumber**

Types de variables

- Domaines élémentaires
  - Date (Time sous SQL/DS) représente une date sous une structure complexe à champs.
    - En ACCESS ils sont Date/Time
  - Raw (ORACLE V6) pour les données binaires, bitmaps entre autre.
  - BLOB (Binary Large OBjects).
    - En ACCESS ils sont OLE objets
  - Logical
- Domaines nommés – в Interbase
  - CREATE DOMAIN

Requêtes de base

Consulter et interroger les BD

Dans un SIG, l'opérateur va disposer **d'un ou plusieurs outils lui permettant d'effectuer des recherches sous forme de requêtes**.

Deux principaux types de **requêtes géométrique ou attributaire** → Mais possibilité de croiser les deux.

Deux types de manipulation des données d'une base :

- les questions qui ne modifient pas le contenu de la base
- les mutations qui modifient le contenu de la base

Différents opérations sur les bases pour les interroger :

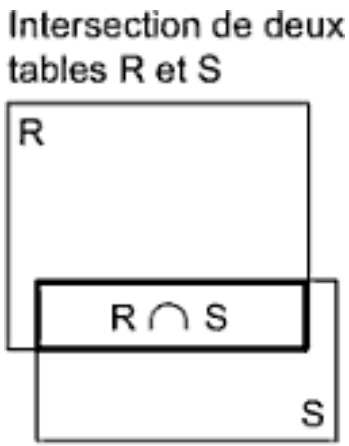
→ **Logique – Arithmétiques – Comparaison**

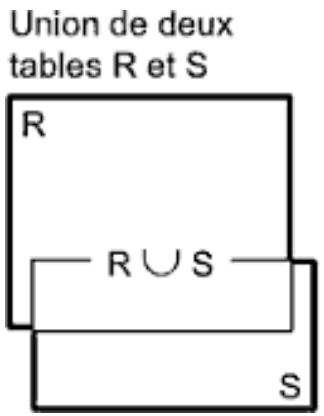
→ **La jointure** est une opération spécifique de relation entre les BD

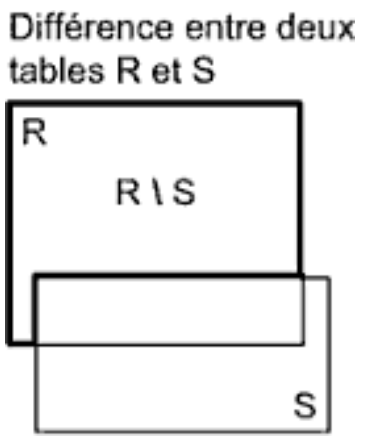
Consulter et interroger les BD

Les opérateurs relationnels ensemblistes :

- **Intersection** : crée un tableau dont les entités sont dans le tableau S et dans le tableau R
- **Union** : crée un tableau dont les entités sont dans S ou R, les éventuels doublons sont éliminés
- **Différence** : crée un tableau contenant toutes les parcelles du tableau S sauf celle référencées dans le tableau R







Consulter et interroger les BD

Les opérateurs arithmétiques (+, -, *, /, puissance) combinent des valeurs numériques quantitatives

- Soit d'un même attribut (addition de surface)
- Soit de deux attributs (calcul de densité)

→*Résultat numérique quantitatif*

Les opérateurs de comparaison (<, =, >) comparent des valeurs numériques ou alphanumériques

- Attributs identiques ou différents

→ *Résultat souvent binaire (vrai / faux)*

Les opérateurs logiques (Et, Ou, Non) permettent de faire des requêtes combinées sur des entités de même nature, avec des attributs différents.

→ *Résultat souvent binaire (vrai / faux)*

Consulter et interroger les BD

Les opérateurs logiques (Et, Ou, Non) permettent de faire des requêtes combinées sur des entités de même nature, avec des attributs différents.

→ *Résultat souvent binaire (vrai / faux)*

2 critères :

A : Population féminine # B : Population âgée de plus de 28 ans

A ET B → ET : **opérateur exclusif**

- *Les deux critères doivent être remplis.*
- *Les femmes âgées de plus de 28 ans vont être sélectionnées.*

A OU B → OU : **opérateur combiné**

- *Toutes les femmes seront sélectionnées, y compris les femmes âgées de plus de 28 ans.*

Consulter et interroger les BD

Un langage pour interroger les bases → LE SQL

- **LE** langage des bases de données relationnelles
- La syntaxe :
  - Pas de différenciation minuscule/majuscule
  - Séparateurs de mots : espace, tabulation, saut de ligne
  - Séparateur dans une liste : virgule
  - Séparateur de requête : point-virgule
  - Commenter la requête : '--'



Toutes ces requêtes sont équivalentes

Minuscule

```
select * from agent
```

Majuscule

```
SELECT * FROM AGENT
```

Saut de ligne

```
SELECT
*
FROM agent
```

Consulter et interroger les BD

- **Dans sa forme la plus simple, le SQL ne requière que trois clauses :**
  - **SELECT** : sélectionne un ou plusieurs attributs provenant d'un ou plusieurs tableaux
  - **FROM**: précise le(s) tableau(x) et les attributs
  - **WHERE** : exprime à partir des attributs des tableaux sélectionnés, une condition logique. Celle-ci est formée à partir des valeurs d'attributs liés par opérateurs (numériques, comparaisons, ensemblistes).

  RESULTATS → Seules les entités pour lesquelles la condition est vraie seront retenues
    - ***SELECT * FROM ville WHERE nom = 'Compiegne'***

- **Une syntaxe type :**
  - **CREATE TABLE** ma table **AS** → *Table à enregistrer*
  - **SELECT** mon/mes champ(s) [* = tous les champs] → Champs à afficher
  - **FROM** ma table → Table et jointure
  - **WHERE** ma condition → Filtres
  - **GROUP BY** mon champ → champs de regroupement
  - **ORDER BY** mon champ (DESC ordre décroissant) → champs de tri



Consulter et interroger les BD

- **Les champs calculés :**
  - Dans la clause **SELECT** → **AS permet de générer un alias pour renommer un champ**
    - SELECT habitant/2 AS habitant_2
    - SELECT habitant/superficie AS densite
- **Les filtres :**
  - Dans la clause WHERE :
    - SELECT * FROM ville WHERE pays = ‘ France ’
    - SELECT * FROM ville WHERE pays = ‘France’ AND region = ‘Haut-de-France’
    - **Les opérateurs de comparaison :**
      - **= égal**
      - **<> diffèrent**
      - **< inferieur strict**
      - **> supérieur strict**
      - **<= inferieur ou égal**
      - **>= supérieur ou égal**
    - **Les opérateurs logiques :**
      - AND, et logique : les 2 conditions doivent être vraies
      - OR, ou logique : une des 2 conditions doit être vraie
      - NOT, non logique : la condition est inversée



Consulter et interroger les BD

- **La clause DISTINCT permet d'éliminer les doublons dans le résultat :**
  - SELECT DISTINCT pays FROM ville = L'ensemble des pays
  - SELECT DISTINCT pays, region FROM ville = L'ensemble des pays par région

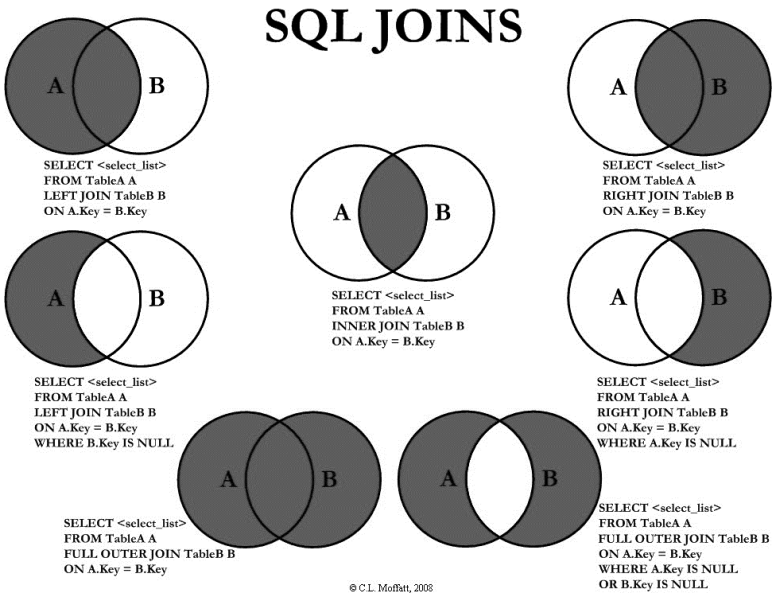
- **Les fonction d'agrégats :**
  - Dans la clause **GROUP BY** :
    - SELECT count(*) AS nb_pays FROM ville GROUP BY pays
    - SELECT avg(habitant) AS moyenne_ville FROM ville GROUP BY ville, pays
    - Les différentes fonctions d'agrégats :
      - **count(*) nombre de lignes**
      - **sum : somme**
      - **avg : moyenne**
      - **min : minimum**
      - **max : maximum**
      - **stddev : écart type**
      - **variance : variance**



Consulter et interroger les BD

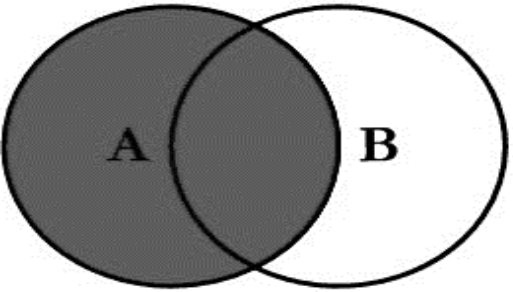


- **Les jointures :**
  - table1 **JOIN** table2 **ON** condition de jointure
  - Les différentes jointures :
    - (INNER) JOIN : uniquement les lignes satisfaisant la condition de jointure
    - LEFT (OUTER) JOIN : toutes les lignes de la table de gauche
    - RIGHT (OUTER) JOIN : toutes les lignes de la table de droite
    - FULL (OUTER) JOIN : toutes les lignes des 2 tables

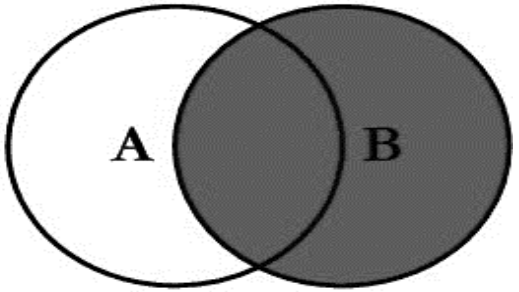


Consulter et interroger les BD

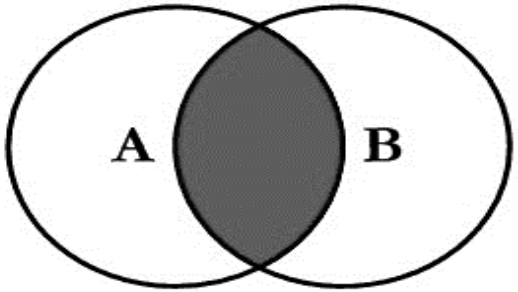
SQL JOINS



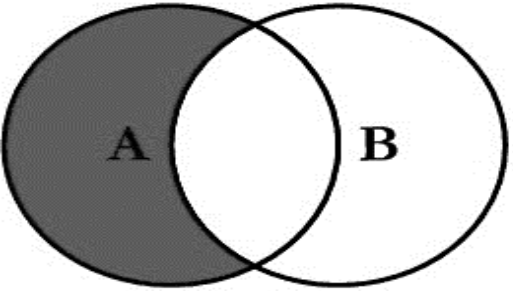

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



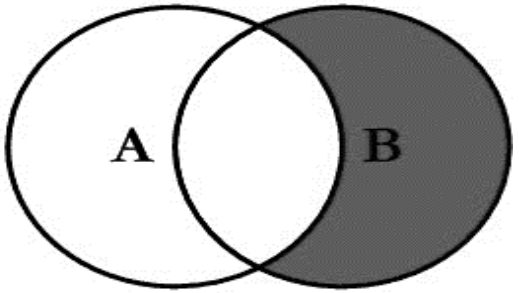

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



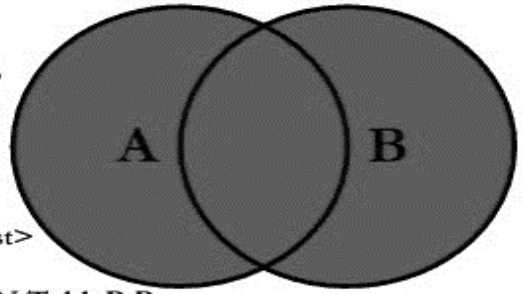

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
INNER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



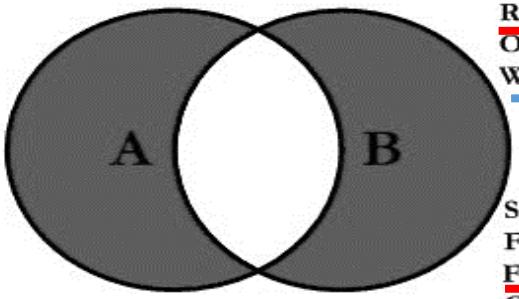

```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE B.Key IS NULL
```




```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
```




```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```




```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
OR B.Key IS NULL
```


© C.L. Moffatt, 2008

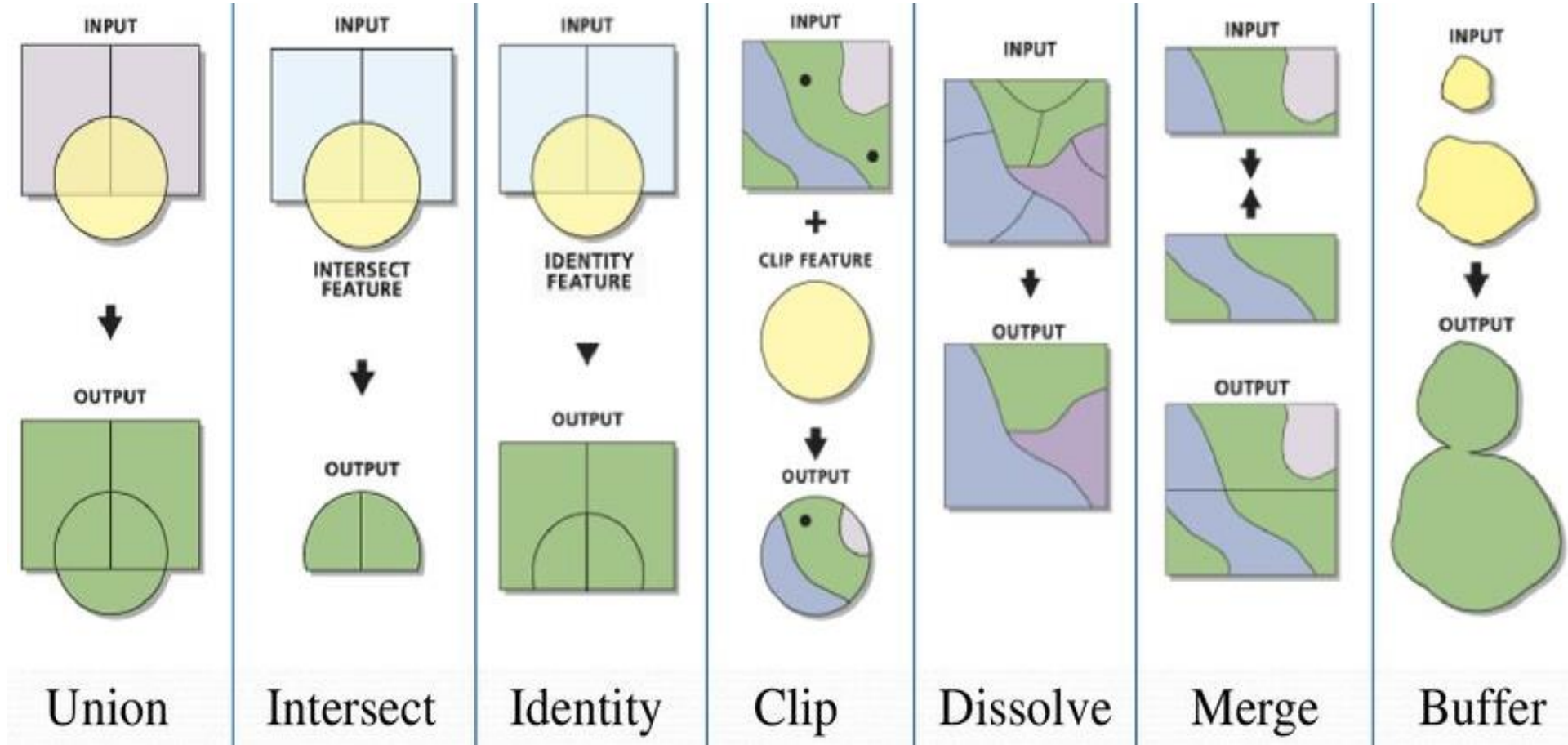
Consulter et interroger les BD



- **Les fonctions spatiales → Equivalent de traitement SIG**
  - **Fonctions courantes de mesure :**
    - **st_area**(geom) aire d'une géométrie (Polygon)
    - **st_perimeter**(geom) longueur du périmètre d'une géométrie (Polygon)
    - **st_length**(geom) longueur d'une géométrie (LineString)
    - **st distance**(geom1, geom2) distance minimale entre 2 géométries
  - **Fonctions relationnelles :**
    - **st_intersects**(geom1, geom2) vrai si les géométries s'intersectent
    - **st_contains**(geom1, geom2) vrai si geom1 contient geom2
    - **st_touches**(geom1, geom2) vrai si les géométries se touchent
    - **st_dwithin**(geom1, geom2, dist) vrai si la distance entre les géométries est inferieure ou égale a dist
  - **Fonctions de traitement spatial :**
    - **st_buffer**(geom, radius), st_intersection(geom1, geom2), **st_union**(geom1, geom2), **st_difference**(geom1, geom2), **st_symdifference**(geom1, geom2), st_union…

Consulter et interroger les BD

- **Les fonctions spatiales → Equivalent de traitement SIG**
  - **Fonctions de traitement spatial :**
    - st_buffer(geom, radius), st_intersection(geom1, geom2), st_union(geom1, geom2), st_difference(geom1, geom2), st_symdifference(geom1, geom2), st_union…



- **Une BD → Données brutes collectées, mise en forme et stockées sous la forme de table** : Les avantages incluent des requêtes complexes, des relations complexes, l'évolutivité, la sécurité, et l'intégrité des données.

- Un besoin → Logiciel 'intermédiaire/interface' destiné au stockage et partage d'information d'une **BD → Gérer les BD**

- **Le SGBD est un outil/logiciel permettant la manipulation des bases de données**
  - Exprime l'information initiale sous une forme minimale et cohérence des données pour les utilisateurs → Autorise la mise à jour régulière des données
  - Inscrire, retrouver, modifier, trier, transformer ou visualiser la base de données → Développer des approches généralistes

- Utilisation dans de nombreux domaines : Comptabilité/Finance, Administration, statistiques …
  - **et généralisation en Géomatique → Gestion des données online, massifications des données spatiales et "démocratisation" des SIG…**

- UR06 -
GÉOMATIQUE :

MERCI DE VOTRE ATTENTION

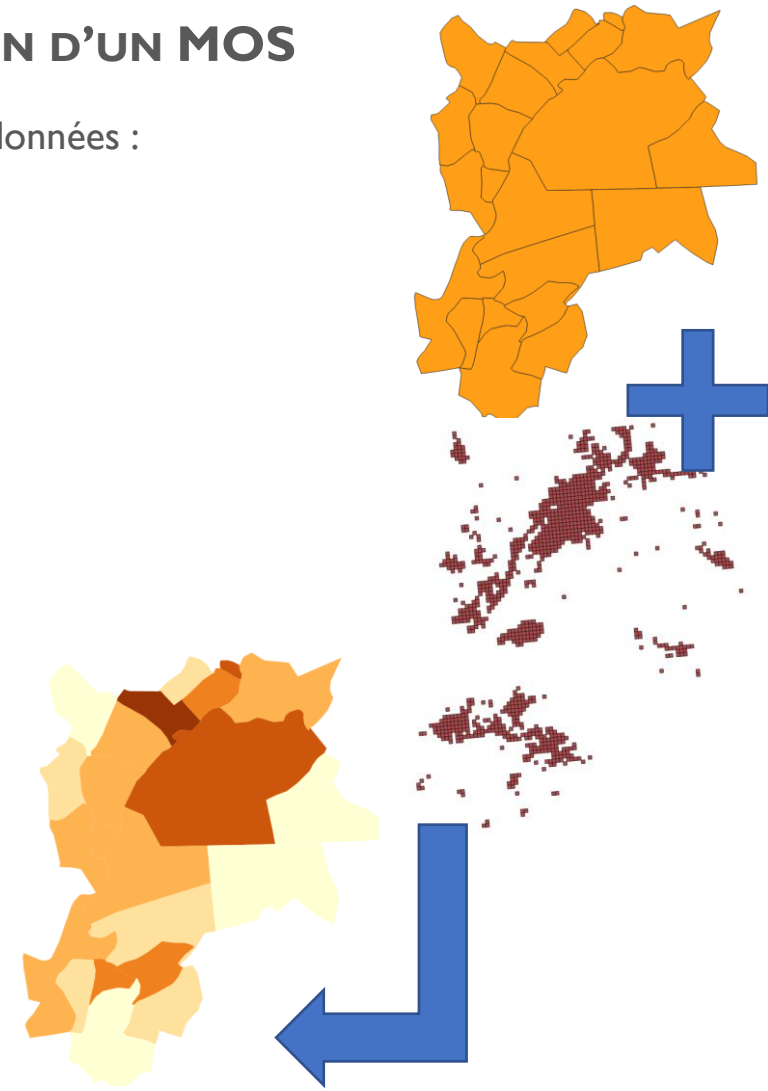
Maxime HACHETTE
MCF en urbanisme

Mail : maxime,hachette@utc,fr | Bureau O236

5. Exemple d'une application : Fabrication d'un MOS

Quelques fonction d'interrogation de la base de données :

- COMMUNE (ComArc) + Carroyage (carroyage) :
  - Liste des communes :
  - Nombre de commune de l'ARC : COUNT, WHERE
  - Sélection d'une ou plusieurs communes : WHERE
  - Population de l'Oise : JOIN, SUM
  - Densité de population : st_area(…)



Exemple d'une application : Fabrication d'un MOS

Quelques fonction d'interrogation de la base de données :

- COMMUNE (ComArc) + Carroyage (carroyage) :
  - Liste des communes :

    SELECT * FROM ComArc
  - Nombre de commune de l'ARC : COUNT, WHERE

    SELECT count(*) FROM comARC
  - Sélection d'une ou plusieurs communes : WHERE

    WHERE comARC.insee_com = '60159'

    OR comARC.insee_com = '60382'
  - Population de l'Oise : JOIN, SUM

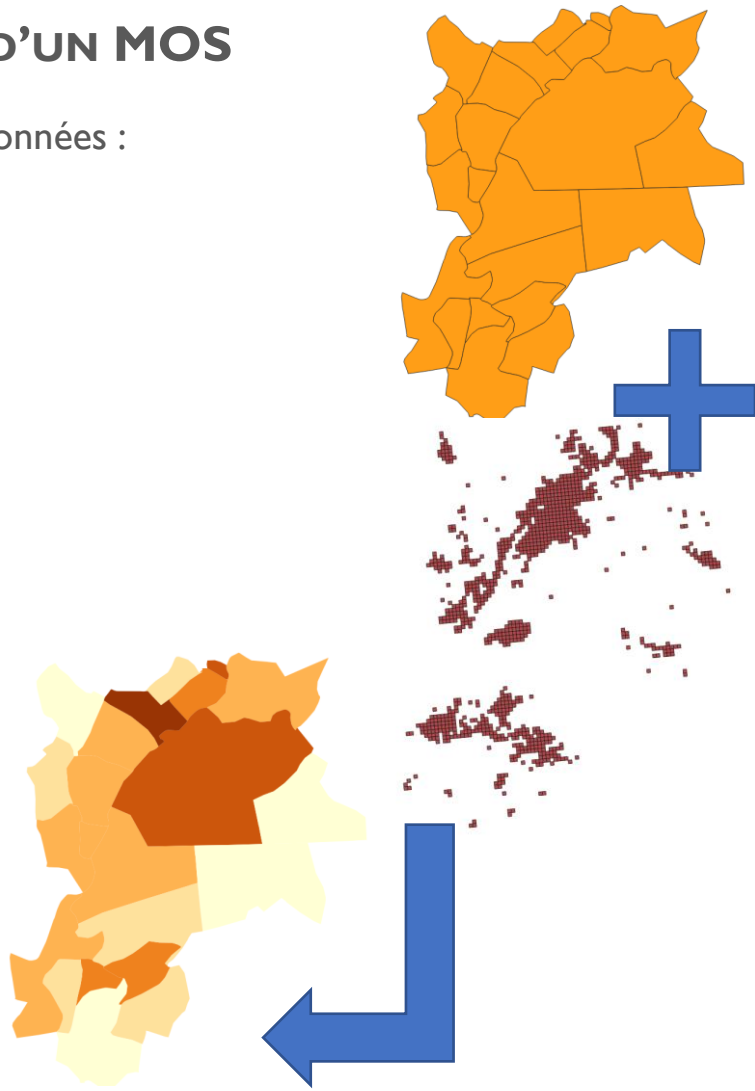
    SELECT sum(ind), a.*

    FROM comARC a JOIN carroyage b

    ON st_intersects(a.geom,b.geom)

    GROUP BY a.insee_com
  - Densité de population : st_area(…)

    SELECT sum(ind)/st_area(a.geom)*100000 as densite



Exemple d'une application : Fabrication d'un MOS

Création d'un MOS très simple à partir des données de la BD TOPO bâti, route et eau sur la commune de Compiègne

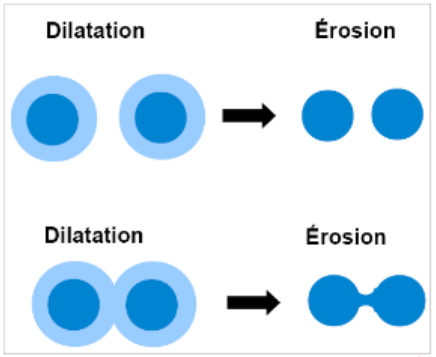
Étape 1 : Tâche urbaine

→ Érosion – Dilatation : approche du CEREMA (ex-CERTU*)

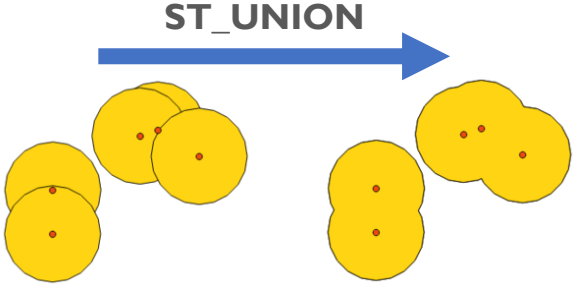
→ Il faut créer un buffer positif de 50m sur le bati (st_buffer), fusionner (st_union) les géométries puis refaire un buffer négatif de 40m.

```
CREATE TABLE urbain AS
        SELECT st_buffer(st_union(st_buffer(geom, 50)), -40) geom
                FROM bati ;
```

ST_BUFFER



ST_UNION



03:45 minutes execution time.

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02150554/document

EXEMPLE D'UNE APPLICATION : FABRICATION D'UN MOS

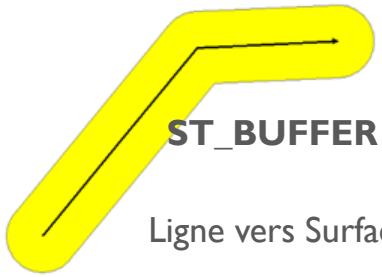
Création d'un MOS très simple à partir des données de la BD TOPO bâti, route et eau sur la commune de Compiègne

ÉTAPE 2 : RÉSEAU SURFACIQUE ET/OU HYDROGRAPHIQUE

- Représentation de la surface des routes (route) et surface en eau
  - Il faut créer un buffer sur les routes. Le rayon du buffer doit correspondre au champs largeur/2. Créer une nouvelle table (urbain) représentant la tache urbaine

```
CREATE TABLE route_surf AS
        SELECT st_buffer(geom, largeur/2) geom
                FROM route ;

CREATE TABLE eau_surf AS
                SELECT st_buffer(geom,50) geom
                SELECT st_union(st_buffer(geom,50)) geom
                FROM eau
```



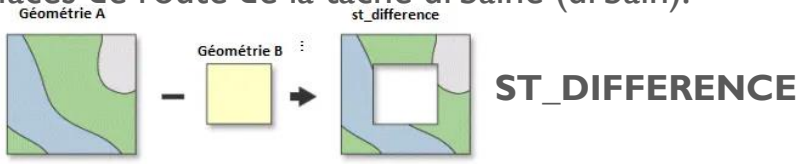
03:45 minutes execution time.

EXEMPLE D'UNE APPLICATION : FABRICATION D'UN MOS

Création d'un MOS très simple à partir des données de la BD TOPO bâti, route et eau sur la commune de Compiègne

ÉTAPE 3 : TÂCHE URBAINE SANS LES ROUTES

→ Enlever les surfaces de route de la tache urbaine (urbain).




```
CREATE TABLE urbain_sr AS
        SELECT st_difference(u.geom, st_union(r.geom)) geom
                FROM urbain u, route_surf r
                WHERE st_intersects(u.geom, r.geom)
                GROUP BY u.geom;
```

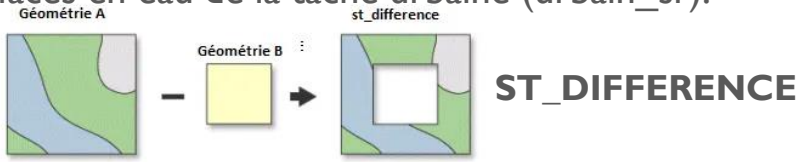
03:45 minutes execution time.

EXEMPLE D'UNE APPLICATION : FABRICATION D'UN MOS

Création d'un MOS très simple à partir des données de la BD TOPO bâti, route et eau sur la commune de Compiègne

ÉTAPE 4 : TÂCHE URBAINE SANS LES ROUTES ET SANS L'EAU

→ Enlever les surfaces en eau de la tache urbaine (urbain_sr).



ST_DIFFERENCE

```
CREATE TABLE urbain_sre AS
        SELECT st_difference(u.geom, st_union(e.geom)) geom
                FROM urbain_sr u, eau e
                WHERE st_intersects(u.geom, e.geom)
                GROUP BY u.geom;
```

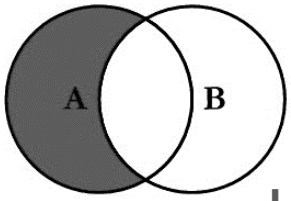
03:45 minutes execution time.

EXEMPLE D'UNE APPLICATION : FABRICATION D'UN MOS

Création d'un MOS très simple à partir des données de la BD TOPO bâti, route et eau sur la commune de Compiègne

ÉTAPE 5 : SURFACE EN EAU SANS LES ROUTES

→ Enlever les surfaces de la route des surface en eau



SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key

LEFT JOIN

```
CREATE TABLE eau_sr AS
        SELECT st_difference(st_union(eau.geom), st_union(r.geom)) geom
        FROM eau LEFT JOIN route_surf r
                ON st_intersects(eau.geom, r.geom);
```

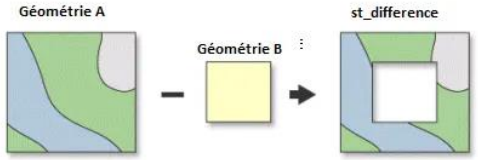
03:45 minutes execution time.

EXEMPLE D'UNE APPLICATION : FABRICATION D'UN MOS

Création d'un MOS très simple à partir des données de la BD TOPO bâti, route et eau sur la commune de Compiègne

ÉTAPE 6 : LE RESTE

→ Créer une nouvelle table à partir de commune en enlevant successivement les surfaces des routes, de la tache urbaine et de l'eau




```
CREATE TABLE reste AS
SELECT st_difference(st_difference(st_difference(geom,
        (SELECT st_union(geom) FROM route_surf)),
                (SELECT geom FROM urbain)),
                        (SELECT st_union(geom) FROM eau)) geom
FROM commune;
```

03:45 minutes execution time.

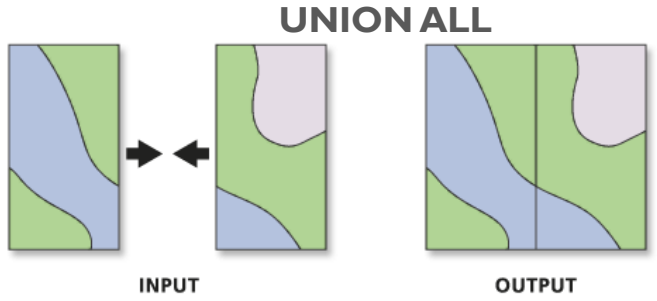
Exemple d'une application : Fabrication d'un MOS

Création d'un MOS très simple à partir des données de la BD TOPO bâti, route et eau sur la commune de Compiègne

Étape 7 : Création du MOS

→ fusionner les 4 tables (urbain sre, route surf, eau sr,reste) en une seule avec un champs code (clé étrangère) et type.

```
CREATE TABLE mos AS
        SELECT geom, 1 as code, 'urbain' as type
        FROM urbain_sre
UNION ALL
        SELECT geom, 2 as code, 'route' as type
        FROM route_surf
UNION ALL
        SELECT geom, 3 as code, 'eau' as type
        FROM eau_sr
UNION ALL
        SELECT geom, 4 as code, 'reste' as type
        FROM reste;
```



03:45 minutes execution time.

Pour aller plus loin

- Livres :
  - Servigne, Sylvie, et Thérèse Libourel. *Fondements des bases de données spatiales*. Traité IGAT. Paris: Hermès science publications-Lavoisier, 2006.
  - Pasleau, Suzy. *SQL, langage et SGBD relationnels*. Langages. Paris: Éditests, 1988.
  - Bouzeghoub, Mokrane, Mireille Jouve, et Philippe Pucheral. *Le modèle relationnel: algèbre, langages, applications*. Les bases de données en questions. Paris: Hermès, 1998.
  - Arsac, Jacques. *Les Systèmes d'information: analyse et conception*. Nouv. éd. Dunod informatique. Paris: Dunod, 1990.
  - Obe, Regina O., et Leo S. Hsu. *PostgreSQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database*. Third edition. Beijing Boston Farnham Sebastopol Tokyo: O'Reilly, 2018.
  - *SQL par l'exemple: la pratique professionnelle des bases de données*. Références sciences. Paris: Ellipses, 2017.
  - Bisson, Anne-Christine, et Eric Godoc. *SQL: les fondamentaux du langage avec exercices et corrigés*. 3e éd. Ressources informatiques. Saint-Herblain: Éditions ENI, 2017,
- Cours :
  - « Cour Complet - Cours SGBD 1 Concepts et Langages Des Bases de Données Relationnelles SUPPORT DE - Studocu ». Consulté le 9 octobre 2023. https://www.studocu.com/row/document/faculte-des-sciences-et-techniques-de-mohammedia/base-de-donnees/cour-complet/28499947.
  - https://cours.ebsi.umontreal.ca/sci6306/co/sgbd_modeles_historique.html
  - https://librecours.net/module/bdd/mod6?V=print

- Sites internet :
  - Syntaxe et requêtes SQL :
    - https://zestedesavoir.com/tutoriels/730/administrez-vos-bases-de-donnees-avec-mysql/949_index-jointures-et-sous-requetes/3936_cles-primaires-et-etrangeres/
    - https://doc.4d.com/4Dv19/4D/19/Commandes-SQL.300-5434537.fr.html
    - https://docs.snowflake.com/fr/sql-reference-commands
    - https://wiki.easyvista.com/xwiki/bin/view/Documentation/Tips%20and%20Tricks/SQL%20rules/?language=fr
  - SpatiLite
    - https://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-cookbook-fr/index.html#toc
    - https://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-sql-5.1.0.html
    - https://live.osgeo.org/fr/quickstart/spatialite_quickstart.html
- **Playlists :**
  - Les bases de données :
    - https://www.youtube.com/watch?v=UHuNz-LaOMQ&list=PLN9kfJtyH31IfVQm5u8RUeWGWSasqtaee&pp=iAQB
  - Les bases de données relationnelles :
    - https://www.youtube.com/watch?v=1URvLRSH9-I&list=PLN9kfJtyH31IKLiE0zoolxls39j1THTnn&pp=iAQB
  - Langage SQL :
    - https://www.youtube.com/watch?v=CyyoFvveSkw&list=PLN9kfJtyH31JG6yeO4x6i2-QDjPOyJNn9&pp=iAQB